

Analisis Pengaruh Slagging terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR) melalui Evaluasi Efisiensi Boiler dan Turbine Heat Rate pada Boiler Pulverized Coal (PC).



Diajukan untuk memenuhi persyaratan kelulusan
program magang/praktik kerja lapangan

Dosen Pembimbing:

Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T.
NIP: 196208231986011001

Disusun Oleh:

Muhammad Kevin Syahputra
24050754180

UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS TEKNIK
PROGRAM STUDI S1 TEKNIK MESIN
2026

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Kegiatan : Analisis Pengaruh Slagging terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR) melalui Evaluasi Efisiensi Boiler dan Turbine Heat Rate pada Boiler Pulverized Coal (PC)

Nama Instansi : PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan (UP) Paiton

Alamat Instansi : Jl. Raya Surabaya - Situbondo km 142, Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67291.

Identitas Mahasiswa

Nama : Muhammad Kevin Syahputra

Nim : 24050754180

Program : S1 Teknik Mesin

Fakultas : Teknik

No. Tlp : 088235603756

Alamat Email : 24050754180@gmail.unesa.ac.id

Periode Magang : 2 Bulan

Probolinggo, Kamis 27 Agustus 2026

Mengetahui,

Mahasiswa

Dosen Pembimbing



Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T.
NIP: 196208231986011001



Muhammad Kevin Syahputra
NIM: 24050754180

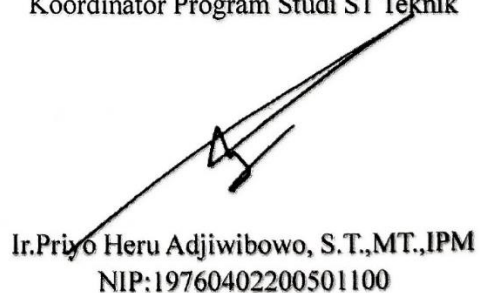
Pembimbing Magang



Taufik Rahman Hakim, S.T
NID: 9115042ZJY

Menyetujui,

Koordinator Program Studi S1 Teknik



Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., MT., IPM
NIP: 19760402200501100

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN KERJA PRAKTEK
PT PLN NUSANTARA POWER UP PAITON

Nama : Muhammad Kevin Syahputra
Nomor induk : 24050754180
Judul penelitian : Analisis Pengaruh Slagging terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR) melalui Evaluasi Effisiensi Boiler dan Turbine Heat Rate pada Boiler Pulverized Coal (PC)
Bagian : Rendal Operasi 1
Periode pelaksanaan : 1 Juli – 31 Agustus

Paiton, 26 Agustus 2026

Asisten Manager
Rendal Operasi 1

Pembimbing Lapangan



Taufik Rahman Hakim, S.T.
NID: 9115042ZIY



Widyanto Nugroho, S.T.
NID: 9116048ZJY



Manager Business Support

Raden Sultani Indragunawan
NID: 8914146ZJY

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh *slagging* terhadap kinerja termal Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan boiler tipe *Pulverized Coal* (PC), khususnya pada permukaan perpindahan panas *Superheater* dan *Reheater*. Analisis dilakukan berdasarkan data operasi aktual pembangkit sebelum dan sesudah proses pembersihan *slagging* dengan membandingkan kondisi *slagging* dan kondisi bersih. Parameter yang dianalisis meliputi daya serap energi panas, *overall heat transfer coefficient*, efisiensi boiler, *Turbine Heat Rate*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR). Hasil analisis menunjukkan bahwa pada kondisi *slagging*, terbentuknya deposit abu pada permukaan pipa meningkatkan hambatan termal sehingga perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja menjadi tidak optimal. Daya serap panas *Superheater* pada kondisi *slagging* sebesar 804,88 MW, sedangkan pada kondisi bersih sebesar 839,68 MW. Pada *Reheater*, daya serap panas masing-masing sebesar 190,90 MW pada kondisi *slagging* dan 176,64 MW pada kondisi bersih. Kondisi bersih digunakan sebagai *baseline* evaluasi perpindahan panas dengan luas permukaan *Superheater* sebesar 385,18 m² dan *Reheater* sebesar 203,15 m². Berdasarkan data kondisi bersih, *Turbine Heat Rate* diperoleh sebesar 9.662,75 kJ/kWh atau sekitar 2.308 kcal/kWh, dengan daya keluaran net generator sebesar 372,50 MW. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *slagging* berpengaruh terhadap perubahan kondisi perpindahan panas boiler dan selanjutnya berkaitan dengan kinerja turbin serta kebutuhan energi pembangkit. Oleh karena itu, pengendalian dan pembersihan *slagging* diperlukan untuk mempertahankan efektivitas permukaan perpindahan panas dan kinerja termal pembangkit.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Laporan Magang yang berjudul “Analisis Pengaruh Slagging Terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR) Melalui Evaluasi Effisiensi Boiler dan Turbine Heat Rate pada Boiler Pulverizer Coal (PC)” dengan baik. Laporan ini disusun sebagai salah satu bentuk pemenuhan persyaratan kegiatan Magang sekaligus sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan pada lingkungan industri pembangkitan tenaga listrik.

Kegiatan magang dilaksanakan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton 1 dan 2, yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh pengalaman secara langsung mengenai proses operasional pembangkit, sistem pembakaran pada boiler, Effisiensi kinerja boiler dengan batubara, serta menganalisis Net Plant Heat Rate. Dalam pelaksanaan kegiatan ini, penulis secara khusus mempelajari bagaimana Slagging atau jelaga memiliki pengaruh terhadap efisiensi pembangkit.

Penyusunan laporan ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, dukungan, dan kerja sama dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan kesehatan, kemudahan, dan kelancaran selama pelaksanaan kegiatan magang hingga penyusunan laporan.
2. Kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa memberikan doa, dukungan, motivasi, serta semangat kepada penulis.
3. Dr. A. Grummy Wailanduw, M.Pd., M.T., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan selama pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan.
4. Ervan Ari Prasetyo, S.T., selaku pembimbing dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton yang telah memberikan bimbingan, arahan, serta pengetahuan selama pelaksanaan kegiatan magang.
5. Ir. Priyo Heru Adjiwibowo, S.T., M.T., IPM, selaku Koordinator Program Studi S1 Teknik Mesin yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan Magang Berdampak.

6. Seluruh jajaran manajemen, karyawan, dan tenaga kerja PT PLN Nusantara Power UP Paiton 1 dan 2 yang telah memberikan kesempatan, bantuan, dan pengalaman kepada penulis selama melaksanakan kegiatan magang.
7. Teman-teman magang Duta, Panca, Daffa, Zhilzian, Rangga, Angga, Hanny, Rara, Nina, Belva, Aldo, Febrio, Andrian, Bima, Marvin, Jeniver, Sayyidan, Rizal, Haris dan seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, canda tawa dan dukungan, serta motivasi selama pelaksanaan magang dan penyusunan laporan ini.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan, baik dalam penyajian maupun pembahasan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun demi penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Penulis berharap laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, Program Studi S1 Teknik Mesin, PT PLN Nusantara Power UP Paiton, serta pembaca yang ingin memperoleh informasi mengenai penerapan co-firing biomassa dan kaitannya dengan keandalan operasi boiler pada PLTU.

Akhir kata, penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam pelaksanaan kegiatan magang dan penyusunan laporan ini. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat dan menjadi tambahan wawasan dalam pengembangan pengetahuan mengenai teknologi pembangkitan listrik, pemanfaatan biomassa, dan penerapan co-firing pada PLTU.

Paiton, Agustus 2026

Penulis

Muhammad Kevin Syahputra

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
BAB 1	1
PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	5
1. Bagi Mahasiswa	5
2. Bagi Perusahaan.....	5
3. Bagi Institusi Pendidikan	5
1.5 Batasan Masalah	6
BAB 2	7
GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN.....	7
2.1 Sejarah Singkat Perusahaan	7
2.1.1 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power	8
2.1.2 Logo Perusahaan.....	8
2.2 Struktur Organisasi	10
2.2.3 Asisten Manager K3 dan Keamanan.....	11
2.2.4 TL K3 & Keamanan.....	11
2.2.5 Manager Operasi-1	11
2.2.6 Manager Operasi-2	12
2.2.7 Manager Pemeliharaan-1	14
2.2.8 Manager Pemeliharaan-2	15
2.2.9 Manager <i>Engineering and Quality Assurance</i>	15
2.2.10 Manager <i>Business Support</i>	16
2.3 Hak dan Wewenang	17

2.4 Lokasi Perusahaan	19
2.5 Sistem Keselamatan Kerja (K3)	19
2.6 Etika Profesi Perusahaan	21
BAB 3	23
HASIL KEGIATAN MAGANG.....	23
3.1 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap	23
3.2 Pengaruh Kinerja Boiler Dipengaruhi Slagging Terhadap Perpindahan Panas	28
3.2.1 Kadar Abu Batubara Terhadap Pembentukan Slagging	28
3.2.2 Pengaruh Perpindahan Panas Saat Slagging dan Losses	30
3.3 Net Plant Heat Rate (NPHR)	34
3.4 Kinerja Boiler Kondisi Bersih.....	35
3.4.1 Luas Permukaan Pipa <i>Superheater</i> dan Reheater	35
3.4.2 Daya Serap Energi Panas <i>Superheater</i>	36
3.4.3 Perhitungan Daya Serap Panas Reheater Kondisi bersih	37
3.4.4 Koeffisien Perpindahan Panas <i>Superheater</i> dan Reheater	38
3.4.5 Turbin Heat Rate kondisi bersih.....	39
3.4.6 Net Plant Heat Rate Kondisi Bersih	41
4.1 Analisis Kinerja Pembangkit Kondisi Slagging	42
4.2 Analisis Kinerja Pembangkit Kondisi Bersih	43
4.3 Analisis Kinerja Pembangkit Dipengaruhi Oleh Slagging	45
4.3.1 Perbandingan Perpindahan Panas <i>Superheater</i> dan Reheater	45
4.3.2 Pengaruh Slagging Terhadap Effisiensi Boiler	46
4.3.3 Pengaruh Perubahan Perpindahan panas Turbin Heat Rate	46
4.3.4 Pengaruh Efisiensi Boiler dan Turbin Heat Rate Terhadap NPHR	47
4.3.5 Hubungan Slagging, Effisiensi Boiler, Turbin Heat Rate, dan NPHR	48
4.4 Pembahasan Keseluruhan Hasil Analisis.....	49
4.5 Kesimpulan dan Saran	51

4.5.1 Kesimpulan	51
4.5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA.....	54
LAMPIRAN.....	56
KEGIATAN MAGANG	56

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Perusahaan.....	8
Gambar 3. Lokasi Perusahaan	19
Gambar 4. Etika Profesi Perusahaan	21
Gambar 5. Siklus Perairan PLTU	24
Gambar 6. Siklus PLTU.....	26
Gambar 7. Siklus Rankine dengan Reheater	27
Gambar 8. Operasional PLTU	28
Gambar 9. <i>Slagging Mempengaruhi Perpindahan Panas</i>	29
Flow Chart 1. Siklus PLTU	25

DAFTAR TABEL

Table 2. Kapasitas Unit di PLTU	8
Table 3. Spesifikasi Batubara	29
Table 4. Kondisi Boiler Saat Slagging.....	30
Table 5. Pipa Superheater dan Reheater	30
Table 6. Parameter Turbine Heat Rate.....	32
Table 7. Parameter NPHR	34
Table 8. Pipa Superheater dan Reheater	35
Table 9. Parameter Laju Perpindahan Panas	35
Table 10. Koefisien Perpindahan Panas	38
Table 11. Parameter Bersih Turbine Heat Rate.....	39
Table 12. Parameter NPHR Bersih	41
Table 13. Parameter Perbandingan Bersih dan Kotor	45

Lampiran 1. Surat Penerimaan	56
Lampiran 2 Dokumentasi magang	58
Lampiran 3 Biodata Penulis.....	62

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Energi listrik merupakan salah satu kebutuhan utama dalam menunjang kegiatan industri, perekonomian, serta pembangunan nasional. Dalam sistem ketenagalistrikan, Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) memiliki peran penting dalam menyediakan energi listrik dalam kapasitas besar dan secara kontinu. Kondisi tersebut menuntut pengoperasian PLTU secara optimal dengan memperhatikan aspek keandalan dan efisiensi pembangkit. Efisiensi pembangkit menjadi salah satu indikator penting dalam mengevaluasi kinerja PLTU karena berkaitan dengan kemampuan pembangkit dalam mengubah energi kimia bahan bakar menjadi energi listrik. Semakin tinggi efisiensi pembangkit, semakin kecil konsumsi bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan energi listrik dalam jumlah yang sama. Oleh karena itu, evaluasi dan peningkatan kinerja PLTU perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk mengoptimalkan penggunaan bahan bakar, menekan konsumsi energi, serta menjaga keandalan proses pembangkitan listrik.(Sagaf, 2020).

Kinerja PLTU sangat dipengaruhi oleh efisiensi setiap komponen utama penyusun siklus pembangkitan, terutama boiler dan turbin uap. Pada boiler tipe *Pulverized Coal* (PC), Salah satu komponen utama yang menentukan kinerja termal PLTU adalah boiler. Pada boiler tipe *Pulverized Coal* (PC), energi kimia yang terkandung dalam batubara dikonversi menjadi energi panas melalui proses pembakaran, kemudian energi tersebut dipindahkan kepada fluida kerja melalui berbagai permukaan perpindahan panas, seperti *water wall*, *Superheater*, *reheater*, dan *economizer*. Proses perpindahan panas tersebut menentukan kondisi uap yang dihasilkan, terutama temperatur, tekanan, dan entalpi uap. Kondisi uap selanjutnya memengaruhi proses ekspansi pada turbin sehingga perubahan kinerja boiler dapat memberikan dampak terhadap performa turbin dan kebutuhan energi panas pembangkit secara keseluruhan. energi kimia yang terkandung dalam batubara dikonversi menjadi energi panas melalui proses pembakaran, kemudian dipindahkan ke fluida kerja melalui rangkaian permukaan perpindahan panas seperti *water wall*, *Superheater*, *reheater*, *economizer*, dan *air preheater*. Kualitas perpindahan panas pada boiler akan menentukan temperatur, tekanan, dan entalpi uap yang dihasilkan sehingga secara langsung memengaruhi performa turbin uap dan efisiensi pembangkit secara keseluruhan. Penelitian (Sagaf, 2020) menunjukkan bahwa parameter seperti temperatur uap utama, temperatur *reheat*, nilai kalor batubara, kadar abu, kadar air, serta kehilangan panas (*heat losses*)

merupakan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap efisiensi boiler. Selain itu, peningkatan efisiensi boiler akan diikuti dengan penurunan *heat rate* pembangkit sehingga energi panas yang dibutuhkan untuk menghasilkan energi listrik menjadi lebih kecil (Sagaf, 2020; Yu et al., 2026).

Dalam pengoperasian boiler Pulverized Coal, salah satu permasalahan yang dapat terjadi pada permukaan perpindahan panas adalah terbentuknya deposit abu atau slagging. Slagging terbentuk akibat adanya komponen mineral dalam abu batubara yang mengalami pelelehan atau pelunakan pada temperatur tinggi kemudian menempel pada permukaan yang terpapar panas. Akumulasi deposit tersebut dapat meningkatkan hambatan termal pada permukaan perpindahan panas sehingga memengaruhi proses perpindahan energi panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja. Kondisi tersebut menjadi perhatian dalam pengoperasian boiler karena perubahan karakteristik permukaan perpindahan panas dapat memengaruhi distribusi temperatur gas, penyerapan panas, serta kondisi operasi komponen boiler (Zheng et al., 2025).

Dampak keberadaan deposit pada permukaan perpindahan panas menjadi penting (Niu et al., 2010) terutama pada *Superheater* dan Reheater karena kedua komponen tersebut berperan dalam meningkatkan kondisi energi uap sebelum dan selama proses ekspansi turbin. Deposit yang terbentuk pada permukaan tube dapat memberikan tambahan tahanan terhadap perpindahan panas sehingga kemampuan permukaan dalam menerima panas dapat berubah. Perubahan tersebut dapat tercermin pada heat duty *Superheater* dan Reheater serta kondisi temperatur dan entalpi uap. Dengan demikian, evaluasi perubahan perpindahan panas pada kedua komponen tersebut dapat digunakan sebagai salah satu pendekatan untuk melihat kondisi kinerja boiler akibat adanya deposit. (Niu et al., 2010).

Perubahan kemampuan perpindahan panas pada boiler selanjutnya dapat berkaitan dengan kinerja termal boiler yang salah satunya ditunjukkan melalui efisiensi boiler. Efisiensi boiler menggambarkan kemampuan boiler dalam memanfaatkan energi yang terkandung dalam bahan bakar untuk menghasilkan energi yang berguna pada fluida kerja, dengan mempertimbangkan berbagai kehilangan energi selama proses pembakaran dan perpindahan panas. Oleh karena itu, kondisi permukaan perpindahan panas, karakteristik bahan bakar, kondisi pembakaran, temperatur gas buang, serta berbagai heat losses perlu diperhatikan dalam melakukan evaluasi efisiensi boiler. Analisis efisiensi boiler dalam penelitian ini digunakan untuk melihat perubahan kinerja boiler pada kondisi operasi dengan

adanya deposit slagging dan setelah dilakukan pembersihan.(Niu et al., 2010; Sagaf, 2020)

Net Plant Heat Rate (NPHR) merupakan parameter yang menyatakan besarnya energi panas dari bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan satu satuan energi listrik bersih (*net electricity output*). Nilai NPHR menjadi indikator penting dalam mengevaluasi performa pembangkit karena mencerminkan efisiensi konversi energi secara keseluruhan. Semakin kecil nilai NPHR, semakin efisien pembangkit dalam mengubah energi kimia batubara menjadi energi listrik. Peningkatan nilai NPHR menunjukkan bahwa pembangkit membutuhkan konsumsi bahan bakar yang lebih besar untuk menghasilkan daya listrik yang sama, sehingga biaya operasi pembangkit juga meningkat (Syrodoy et al., 2018) (Sagaf, 2020).

Pada tingkat pembangkit, evaluasi kinerja tidak hanya dilakukan berdasarkan efisiensi boiler atau performa turbin secara terpisah, tetapi juga berdasarkan kebutuhan energi panas terhadap energi listrik bersih yang dihasilkan. Salah satu parameter yang digunakan adalah Net Plant Heat Rate (NPHR). NPHR menunjukkan jumlah energi panas dari bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan satu satuan energi listrik bersih setelah mempertimbangkan konsumsi daya bantu pembangkit. Nilai NPHR dipengaruhi oleh berbagai aspek operasi, antara lain konsumsi bahan bakar, nilai kalor batubara, daya keluaran generator, efisiensi boiler, performa turbin, dan konsumsi energi bantu. Oleh karena itu, NPHR dapat digunakan sebagai indikator untuk mengevaluasi kinerja termal pembangkit secara keseluruhan.(Wang et al., 2025; Yu et al., 2026).

Sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak membahas karakteristik pembentukan slagging, optimasi sistem pembakaran, distribusi temperatur furnace, maupun evaluasi efisiensi boiler (Zheng et al., 2025). Berfokus pada optimasi *wall-air burner* untuk mengurangi slagging, sedangkan (Sagaf, 2020) mengevaluasi penurunan efisiensi boiler menggunakan metode *energy balance* berdasarkan ASME PTC 4-2018. Di sisi lain, (Niu et al., 2010) mengkaji karakteristik deposit slag pada *Superheater* melalui analisis komposisi material. Berdasarkan tinjauan tersebut, penelitian yang secara khusus menghubungkan tingkat slagging terhadap perubahan *Net Plant Heat Rate* melalui evaluasi efisiensi boiler dan *Turbine Heat Rate* menggunakan data operasi aktual pembangkit masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki nilai kebaruan dengan mengintegrasikan aspek perpindahan panas, efisiensi boiler, performa turbin, dan *Net Plant Heat Rate* dalam satu alur analisis berbasis data operasi aktual.

Penelitian ini dilakukan dengan judul "*Analisis Pengaruh Slagging terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR) melalui Evaluasi Efisiensi Boiler dan Turbine Heat Rate pada Boiler Pulverized Coal (PC)*." Penelitian ini bertujuan menganalisis pengaruh slagging terhadap perubahan efisiensi boiler, kualitas uap pada *Superheater* dan *reheater*, *Turbine Heat Rate*, serta *Net Plant Heat Rate* menggunakan data operasi aktual sebelum dan sesudah proses pembersihan slagging. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan informasi teknis mengenai pentingnya pengendalian slagging sebagai salah satu strategi untuk meningkatkan efisiensi termal, menurunkan konsumsi batubara, serta menjaga keandalan operasi PLTU.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh slagging dan kondisi bersih pada permukaan perpindahan panas boiler, khususnya *Superheater* dan *reheater*, terhadap penurunan kemampuan perpindahan panas (*heat transfer*) pada boiler *Pulverized Coal (PC)*?
2. Bagaimana pengaruh slagging terhadap perubahan efisiensi boiler berdasarkan data operasi sebelum dan sesudah proses pembersihan slagging?
3. Bagaimana pengaruh perubahan kondisi perpindahan panas akibat slagging terhadap performa turbin yang ditinjau melalui parameter *Turbine Heat Rate*?
4. Bagaimana pengaruh perubahan efisiensi boiler dan *Turbine Heat Rate* terhadap nilai *Net Plant Heat Rate (NPHR)* pada boiler *Pulverized Coal (PC)*?
5. Bagaimana hubungan antara tingkat slagging, efisiensi boiler, *Turbine Heat Rate*, dan *Net Plant Heat Rate (NPHR)* berdasarkan data operasi aktual pembangkit?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Menganalisis pengaruh slagging pada permukaan perpindahan panas boiler, khususnya *Superheater* dan *reheater*, terhadap kemampuan perpindahan panas (*heat transfer*) pada boiler *Pulverized Coal (PC)*.
2. Mengevaluasi perubahan efisiensi boiler sebelum dan sesudah proses pembersihan slagging berdasarkan data operasi aktual pembangkit.

3. Menganalisis pengaruh perubahan kondisi perpindahan panas akibat slagging terhadap performa turbin yang ditinjau melalui parameter *Turbine Heat Rate*.
4. Menganalisis pengaruh perubahan efisiensi boiler dan *Turbine Heat Rate* terhadap nilai *Net Plant Heat Rate* (NPHR).
5. Menentukan hubungan antara tingkat slagging, efisiensi boiler, *Turbine Heat Rate*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR) sebagai dasar evaluasi performa termal boiler *Pulverized Coal* (PC).

1.4 Manfaat Penelitian

Memberikan informasi mengenai perubahan efisiensi boiler dan Net Plant Heat Rate pada kondisi operasi yang berkaitan dengan keberadaan slagging berdasarkan data operasi aktual.

1. Bagi Mahasiswa

- a. Menambah pemahaman mengenai mekanisme pembentukan slagging pada boiler *Pulverized Coal* serta pengaruhnya terhadap performa termal pembangkit.
- b. Mengembangkan kemampuan dalam menganalisis data operasi pembangkit menggunakan parameter efisiensi boiler, *Turbine Heat Rate*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR).
- c. Menjadi sarana penerapan ilmu perpindahan panas, termodinamika, konversi energi, serta evaluasi performa pembangkit yang diperoleh selama perkuliahan.

2. Bagi Perusahaan

- a. Memberikan informasi mengenai pengaruh slagging terhadap efisiensi boiler dan *Net Plant Heat Rate* berdasarkan data operasi aktual.
- b. Menjadi bahan evaluasi dalam menentukan strategi pengendalian slagging untuk mempertahankan performa boiler dan meningkatkan efisiensi operasi pembangkit.
- c. Memberikan masukan mengenai pentingnya kegiatan pembersihan slagging sebagai salah satu upaya menjaga keandalan operasi serta mengoptimalkan konsumsi bahan bakar.

3. Bagi Institusi Pendidikan

- a. Menambah referensi ilmiah mengenai analisis performa boiler *Pulverized Coal* berdasarkan data operasi aktual di industri.

- b. Menjadi bahan pembelajaran mengenai penerapan teori perpindahan panas, efisiensi boiler, dan evaluasi *Net Plant Heat Rate* pada pembangkit listrik tenaga uap.

1.5 Batasan Masalah

Agar penelitian lebih terarah dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai, maka ruang lingkup penelitian dibatasi pada hal-hal sebagai berikut.

1. Penelitian dilakukan pada boiler tipe *Pulverized Coal* (PC) di unit pembangkit tempat pelaksanaan magang.
2. Data yang digunakan merupakan data operasi aktual pembangkit sebelum dan sesudah proses pembersihan slagging yang diperoleh dari laporan implementasi ASIX dan data *Performance Test*.
3. Analisis difokuskan pada pengaruh slagging terhadap efisiensi boiler, *Turbine Heat Rate*, dan *Net Plant Heat Rate* (NPHR).
4. Pembahasan perpindahan panas dibatasi pada area *Superheater* dan *reheater* yang secara langsung dipengaruhi oleh pembentukan slagging.
5. Analisis efisiensi boiler dilakukan berdasarkan parameter operasi pembangkit dan metode evaluasi yang mengacu pada standar ASME PTC 4.
6. Analisis *Net Plant Heat Rate* dan *Turbine Heat Rate* dilakukan berdasarkan data operasi pembangkit serta mengacu pada standar ASME PTC 46 apabila parameter yang diperlukan tersedia.
7. Penelitian ini merupakan analisis data operasi aktual sehingga tidak seluruh variabel dapat dikontrol. Hasil digunakan untuk melihat keterkaitan dan perubahan performa, bukan untuk menetapkan slagging sebagai satu-satunya penyebab perubahan NPHR.
8. Analisis ekonomi, evaluasi biaya implementasi teknologi ASIX, dan optimasi sistem pembakaran tidak menjadi ruang lingkup penelitian.

BAB 2

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

2.1 Sejarah Singkat Perusahaan

PT PLN Nusantara Power UP Paiton Unit 1 & 2 merupakan unit pembangkitan tenaga listrik yang berada di kompleks PLTU Paiton, Desa Bhinor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Kompleks ini berkembang sebagai salah satu pusat pembangkitan listrik berbahan bakar batu bara di Jawa dan terdiri atas beberapa unit yang dikelola oleh entitas berbeda. Unit 1 dan Unit 2 masing-masing dirancang berkapasitas sekitar 400 MW sehingga total kapasitas terpasangnya sekitar 800 MW. Kedua unit mulai beroperasi pada awal dekade 1990 dan berfungsi memasok sistem interkoneksi kelistrikan Jawa-Bali.

Perkembangan organisasi unit pembangkitan berkaitan dengan restrukturisasi bisnis kelistrikan nasional. Unit Paiton pernah berada dalam struktur PLN Pembangkitan dan Penyaluran Jawa Bagian Timur dan Bali, kemudian mengikuti pembentukan PT Pembangkitan Jawa-Bali. Pada 21 September 2022, PT Pembangkitan Jawa-Bali melakukan transformasi menjadi PT PLN Nusantara Power sebagai subholding pembangkitan di bawah PT PLN (Persero). Transformasi tersebut memperkuat fokus perusahaan pada pengelolaan pembangkit, pengembangan bisnis energi, inovasi, dan keberlanjutan.

Unit Pembangkitan Paiton 1 & 2 mengintegrasikan kegiatan operasi, pemeliharaan, engineering and quality assurance, business support, lingkungan, K3, pengadaan, serta fungsi pendukung lainnya. Keandalan pembangkit ditentukan oleh koordinasi antarbidang. Operasi menjalankan unit sesuai dispatch dan batas operasi pemeliharaan menjaga kesiapan peralatan engineering melakukan evaluasi serta peningkatan keandalan, sedangkan fungsi pendukung memastikan ketersediaan sumber daya, pengadaan, keselamatan, dan administrasi.

Table 1. Kapasitas Unit di PLTU

Tahap/Unit	Kapasitas per Unit	Kapasitas Total	Pengelola (berdasarkan contoh laporan)
Unit 1 & 2	400 MW	800 MW	PT PLN Nusantara Power UP Paiton
Unit 5 & 6	±600-620 MW	±1.200-1.240 MW	YTL Jawa Power
Unit 7 & 8	±600-615 MW	±1.200-1.230 MW	POMI
Unit 3	±800-815 MW	±800-815 MW	POMI/PEC
Unit 9	±600-660 MW	±600-660 MW	PLN Nusantara Power/afiliasi

2.1.1 Visi dan Misi PT PLN Nusantara Power

Visi perusahaan:

“Menjadi Perusahaan Pembangkitan yang Terdepan dan Terpercaya untuk Energi Berkelanjutan di Indonesia dan Pasar Global”.

Misi Perusahaan:

1. Menjaga Kinerja Pembangkit Listrik yang Unggul Sebagai Kompetensi Inti
2. Membangun Bisnis Inovatif yang terdepan untuk melakukan Diversifikasi dan Pertumbuhan yang Berkelanjutan
3. Mengakselerasi Portofolio Bisnis EBT Untuk Mendukung Tercapainya Nol Emisi Karbon
4. Mengakuisisi dan Membangun Talenta Terbaik Untuk Menjalankan Organisasi yang Responsif dan Adaptif

2.1.2 Logo Perusahaan



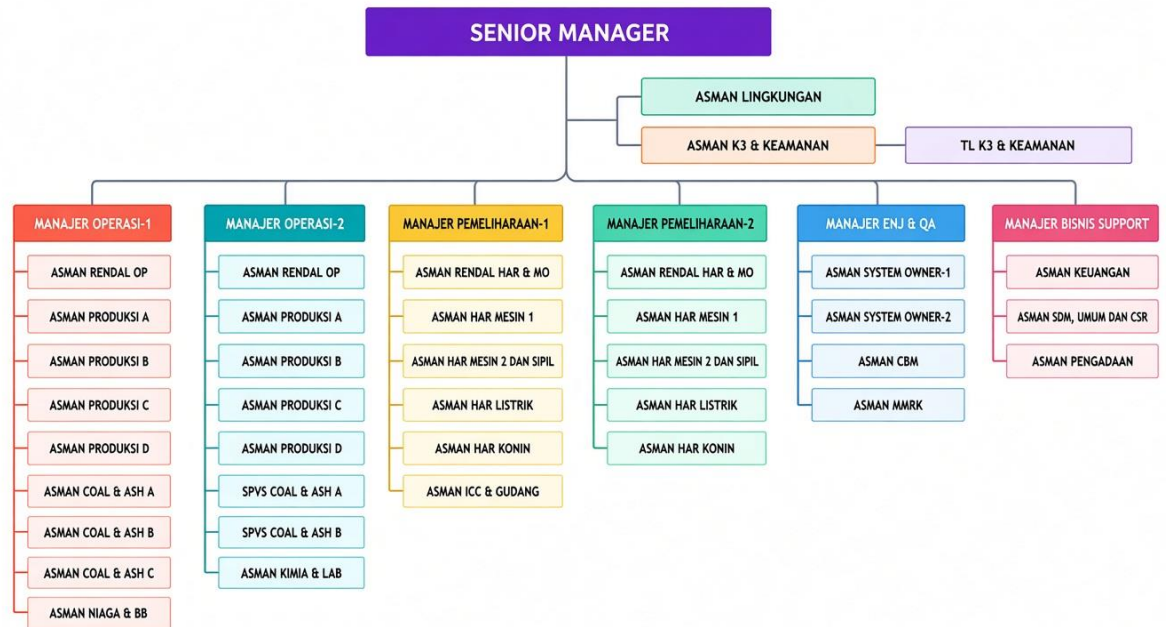
Gambar 1. Logo Perusahaan

Logo perusahaan menampilkan elemen dasar PLN dan identitas Nusantara Power. Bidang kuning merepresentasikan pencerahan dan semangat petir merah merepresentasikan tenaga listrik kecepatan dan keberanian, sedangkan tiga gelombang biru menggambarkan aliran energi pada fungsi pembangkitan, penyaluran, dan distribusi serta keandalan pelayanan.

Logo Perusahaan PLN Nusantara Power sendiri memiliki makna dan terdiri dari lambang-lambang berikut:

1. Persegi berwarna kuning Makna bidang persegi pada logo perusahaan PLN sendiri ialah bahwa organisasi terorganisir dengan sempurna. Warna kuning sendiri menggambarkan pencerahan seperti yang diharapkan PLN bahwa listrik dapat menciptakan pencerahan bagi kehidupan masyarakat.
2. Petir atau kilat Petir atau kilat melambangkan listrik yang merupakan produk yang dihasilkan PLN. Lambang petir atau kilat juga bermakna kerja cepat dan tepat PLN dalam memberikan solusi bagi pelanggannya.
3. Tiga gelombang berwarna biru dialirkan Tiga gelombang memiliki arti gaya rambat energi listrik yang oleh tiga bidang usaha yaitu pembangkitan, penyaluran dan distribusi. Warna biru melambangkan kesetiaan dan pengabdian untuk mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memberikan layanan terbaik untuk para pelanggannya.
4. Warna font biru Warna font biru sendiri merupakan lambang dari pengabdian yang dilakukan dengan profesional, stabil dan terpercaya.

2.2 Struktur Organisasi



2.2.1 Senior Manager

Senior manager memiliki tanggung jawab atas keseluruhan operasional dan sumber daya perusahaan. Senior nanager ini berperan dalam menentukan strategi dan kebijakan opeasional perusahaan untuk mencapai efisiensi, keandalan, dan keselamatan kerja pembangkit. Senior manager melakukan monitoring, evaluasi, dan melaporkan perkembangan dan kendala perusahaan kepada manajemen pusat. Senior manager bertanggung jawab atas beberapa manager seperti Manager Operasi, Manager Pemeliharaan, Manager Engineering and Quality Assurance dan Manager Business Support.

2.2.2 Asisten Mansger Lingkungan

Asisten Manager Lingkungan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan kegiatan operasional perusahaan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan. Tugasnya meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, kualitas lingkungan, serta kegiatan lain yang berkaitan dengan aspek lingkungan di area pembangkit. Selain itu, fungsi ini memastikan pengelolaan lingkungan sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan dari kegiatan operasional, serta memberikan rekomendasi perbaikan apabila ditemukan ketidaksesuaian.

2.2.3 Asisten Manager K3 dan Keamanan

Asisten Manager K3 dan Keamanan merupakan bagian yang berada langsung di bawah Senior Manager dan bertanggung jawab dalam memastikan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) serta keamanan di lingkungan perusahaan. Tugasnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian potensi bahaya, kepatuhan penggunaan alat pelindung diri, serta evaluasi terhadap kondisi tidak aman dan kejadian kecelakaan kerja. Pada aspek keamanan, fungsi ini bertanggung jawab dalam menjaga keamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit serta melakukan koordinasi dengan pihak terkait. Dalam pelaksanaan tugasnya, Asisten Manager K3 dan Keamanan didukung oleh (*Team Leader*) TL K3 & Keamanan

2.2.4 TL K3 & Keamanan

Team Leader (TL) K3 & Keamanan merupakan bagian yang berada di bawah Asisten Manager K3 dan Keamanan serta berperan dalam mendukung pelaksanaan kegiatan K3 dan keamanan secara langsung di lapangan. Tugasnya meliputi pengawasan kondisi lingkungan kerja, kepatuhan terhadap prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri, serta identifikasi kondisi atau tindakan tidak aman yang berpotensi menimbulkan kecelakaan. Pada aspek keamanan, TL K3 & Keamanan turut melakukan pengawasan terhadap area pembangkit, akses keluar-masuk, dan fasilitas yang berkaitan dengan keamanan. Hasil pemantauan dan temuan di lapangan kemudian dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Asisten Manager K3 dan Keamanan sebagai bahan evaluasi dan tindak lanjut.

2.2.5 Manager Operasi-1

Manager Operasi-1 memiliki tanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan memastikan kegiatan operasional pembangkit berjalan secara optimal sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Manager Operasi-1 memastikan proses produksi tenaga listrik dapat berlangsung secara efektif dan efisien dengan memperhatikan keandalan unit, keselamatan kerja, serta pencapaian target produksi. Dalam melaksanakan tugasnya, Manager Operasi-1 didukung oleh beberapa Asisten Manager, yaitu:

A. Assistant Manager Randal Operasi.

Berperan dalam membantu perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan operasi pembangkit serta memastikan pelaksanaan operasi berjalan sesuai dengan target dan prosedur yang telah ditetapkan.

B. Assistant Manager Produksi A.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian atau unit produksi A agar proses pembangkitan berjalan secara optimal, aman, dan efisien.

C. Assistant Manager Produksi B.

Bertanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi B serta memastikan pencapaian target produksi dan keandalan operasi.

D. Assistant Manager Produksi C.

Berperan dalam mengawasi pelaksanaan kegiatan produksi pada bagian produksi C serta memastikan proses operasi berjalan sesuai standar yang berlaku.

E. Assistant Manager Produksi D.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk mendukung pencapaian target pembangkitan secara efektif dan efisien.

F. Assistant Manager *Coal & Ash Handling A*

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu hasil pembakaran serta memastikan proses *Coal and Ash Handling* berjalan dengan baik.

G. Assistant Manager *Coal & Ash Handling B*.

Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan penanganan batu bara dan abu pada area kerja yang menjadi tanggung jawabnya serta memastikan proses berjalan aman dan sesuai prosedur.

H. Assistant Manager *Coal & Ash handling C*.

Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan secara optimal serta mendukung kelancaran proses produksi pembangkit.

I. Assistant Manager *Coal & Ash Handling D*.

Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan *Coal and Ash Handling* serta memastikan proses penanganan material dan abu dapat mendukung keandalan operasional pembangkit.

J. Assistant Manager Niaga & Bahan Bakar.

Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengendalian kebutuhan bahan bakar pembangkit, termasuk perencanaan dan koordinasi pemenuhan bahan bakar agar kebutuhan operasi pembangkit dapat terpenuhi.

2.2.6 Manager Operasi-2

Manager Operasi-2 memiliki tanggung jawab dalam mengelola dan mengawasi kegiatan operasional pembangkit pada wilayah atau unit kerja yang menjadi tanggung jawabnya. Manager Operasi-2 memastikan kegiatan produksi tenaga listrik berjalan secara aman, efektif, efisien, dan sesuai dengan standar operasional yang

telah ditentukan. Selain itu, Manager Operasi-2 melakukan koordinasi dan evaluasi terhadap kegiatan produksi, pengelolaan bahan bakar, serta kegiatan pendukung operasi. Manager Operasi-2 didukung oleh beberapa Asisten Manager sebagai berikut:

- A. Assistant Manager Randal Operasi.
Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, serta pengawasan kegiatan operasi pembangkit agar kegiatan produksi dapat berjalan sesuai target dan prosedur.
- B. Assistant Manager Produksi A.
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi A serta memastikan proses pembangkitan berjalan optimal dan memenuhi target yang telah ditentukan.
- C. Assistant Manager Produksi B.
Bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan kegiatan produksi pada bagian produksi B dengan memperhatikan aspek keandalan, efisiensi, dan keselamatan kerja.
- D. Assistant Manager Produksi C.
Berperan dalam mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi C dan memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan prosedur operasional yang berlaku.
- E. Assistant Manager Produksi D.
Bertugas mengelola dan mengawasi kegiatan produksi pada bagian produksi D untuk menjaga kelancaran dan keandalan proses pembangkitan.
- F. Assistant Manager *Supervisor Coal & Ash Handling A*.
Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan yang berkaitan dengan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan tersebut mendukung kelancaran operasional pembangkit.
- G. Assistant Manager *Supervisor Coal & Ash Handling B*.
Berperan dalam mengelola dan mengawasi kegiatan *Coal and Ash Handling* pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya agar berjalan aman dan sesuai standar.
- H. Assistant Manager *Supervisor Coal & Ash Handling C*.
Bertanggung jawab dalam pengawasan kegiatan penanganan batu bara dan abu serta memastikan kegiatan operasional dapat berjalan secara efektif dan efisien.
- I. Assistant Manager *Supervisor Coal & Ash Handling D*.
Berperan dalam memastikan kegiatan penanganan batu bara dan abu berjalan dengan baik serta mendukung kelancaran proses produksi tenaga listrik.
- J. Assistant Manager Kimia & Lab.

Bertanggung jawab dalam mengawasi kegiatan kimia dan laboratorium yang berkaitan dengan proses pembangkitan, termasuk pengujian kualitas air, bahan kimia, serta parameter lain yang diperlukan untuk menjaga kualitas dan keandalan proses pembangkit.

2.2.7 Manager Pemeliharaan-1

Manager Pemeliharaan-1 memiliki tanggung jawab dalam menjaga kondisi dan keandalan peralatan pembangkit agar dapat beroperasi secara optimal. Kegiatan pemeliharaan dilakukan melalui perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan preventif, korektif, maupun tindakan perbaikan apabila terjadi gangguan pada peralatan. Manager Pemeliharaan-1 juga melakukan pengawasan terhadap kegiatan pemeliharaan untuk mengurangi risiko kerusakan dan menjaga kontinuitas operasi pembangkit. Dalam menjalankan tugasnya, Manager Pemeliharaan-1 didukung oleh beberapa Assistant Manager sebagai berikut:

- A. Assistant Manager Randal Pemeliharaan & *Outage Management*.
Berperan dalam melakukan perencanaan, pengendalian, dan pengawasan kegiatan pemeliharaan serta mengatur pelaksanaan maintenance dan outage agar dapat dilaksanakan secara terencana dan tidak mengganggu keandalan pembangkit.
- B. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1.
Bertanggung jawab dalam melaksanakan dan mengawasi kegiatan pemeliharaan peralatan mesin pembangkit, termasuk memastikan peralatan berada dalam kondisi yang baik dan siap dioperasikan.
- C. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 dan Sipil.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan mesin pembangkit pada wilayah kerjanya serta melakukan pemeriksaan dan perbaikan untuk menjaga keandalan peralatan.
- D. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan peralatan dan sistem kelistrikan pembangkit, termasuk memastikan peralatan listrik dapat bekerja dengan baik, aman, dan andal.
- E. Assistant Manager Pemeliharaan Kontrol dan Instrumen (*KONIN*).
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi pembangkit. Kegiatan yang dilakukan meliputi pemeriksaan, pemantauan, kalibrasi, serta perbaikan instrumen dan sistem kontrol untuk memastikan proses pengukuran dan pengendalian berjalan secara akurat.
- F. Assistant Manager Inventory Control Catalogy & Gudang.

Berperan dalam pengelolaan inventaris, material, dan kebutuhan gudang yang berkaitan dengan kegiatan pemeliharaan sehingga kebutuhan suku cadang dan material dapat tersedia sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2.2.8 Manager Pemeliharaan-2

Manager Pemeliharaan-2 memiliki tanggung jawab dalam memastikan keandalan dan kesiapan peralatan pembangkit melalui kegiatan pemeliharaan yang terencana. Manager Pemeliharaan-2 melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pemeliharaan, pemeriksaan kondisi peralatan, serta tindakan perbaikan untuk mengurangi kemungkinan terjadinya gangguan pada pembangkit. Manager Pemeliharaan-2 didukung oleh beberapa Asisten Manager, yaitu:

- A. Assistant Manager RENTAL Pemeliharaan & *Maintenance Outage*.
Bertanggung jawab dalam perencanaan dan pengendalian kegiatan pemeliharaan serta pengaturan kegiatan *maintenance* dan *outage* agar pelaksanaannya dapat berjalan secara efektif dan terkoordinasi.
- B. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 1.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan dan pengawasan kondisi mesin-mesin pembangkit pada wilayah kerja yang menjadi tanggung jawabnya sehingga peralatan dapat beroperasi secara optimal.
- C. Assistant Manager Pemeliharaan Mesin 2 dan Sipil.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan mesin pembangkit serta infrastruktur sipil yang mendukung kegiatan operasional. Kegiatan tersebut meliputi pemeriksaan, perawatan, dan perbaikan peralatan mesin serta fasilitas sipil agar tetap berada dalam kondisi baik dan dapat mendukung kegiatan pembangkitan.
- D. Assistant Manager Pemeliharaan Listrik.
Bertanggung jawab dalam melakukan pemeliharaan terhadap sistem dan peralatan kelistrikan pembangkit untuk menjaga keandalan, keamanan, dan kontinuitas sistem kelistrikan.
- E. Assistant Manager Pemeliharaan KONIN.
Bertanggung jawab dalam pemeliharaan sistem kontrol dan instrumentasi, termasuk pemeriksaan, kalibrasi, pemantauan, dan perbaikan peralatan kontrol serta sensor yang digunakan dalam proses pembangkitan.

2.2.9 Manager Engineering and Quality Assurance

Manager *Engineering and Quality Assurance* memiliki tanggung jawab dalam melakukan evaluasi, analisis, pengembangan, serta pengawasan terhadap sistem dan kinerja pembangkit. Fungsi ini bertujuan untuk memastikan kegiatan pembangkitan memenuhi standar teknis, mutu, keselamatan, lingkungan, dan ketentuan yang berlaku. Manager *Engineering and Quality Assurance* juga berperan dalam mengidentifikasi potensi permasalahan serta memberikan rekomendasi perbaikan

untuk meningkatkan kinerja dan keandalan pembangkit. Dalam struktur organisasi, *Manager Engineering and Quality Assurance* didukung oleh beberapa bidang sebagai berikut:

- A. *Assistant Manager System Owner-1*.
Bertanggung jawab dalam mengelola, mengawasi, dan mengembangkan sistem operasional pembangkit pada bidang yang menjadi tanggung jawabnya agar dapat berjalan secara optimal dan sesuai standar.
- B. *Assistant Manager System Owner-2*.
Berperan dalam memastikan pengelolaan sistem pembangkit berjalan sesuai dengan ketentuan dan mendukung peningkatan kinerja serta keandalan operasional.
- C. *Assistant Manager CBM (Condition Based Maintenance)*.
Bertanggung jawab dalam melakukan pemantauan kondisi peralatan berdasarkan kondisi aktualnya. Kegiatan CBM bertujuan untuk mendeteksi indikasi gangguan atau kerusakan sejak dini sehingga tindakan pemeliharaan dapat dilakukan sebelum terjadi kerusakan yang lebih besar.
- D. *Assistant Manager Mitigasi Manajemen Risiko Kepatuhan (MMRK)*.
Bertanggung jawab dalam pengelolaan aspek Mitigasi, Manajemen Risiko, dan Kepatuhan untuk memastikan kegiatan perusahaan berjalan sesuai standar, prosedur, serta ketentuan yang berlaku. Fungsi ini juga berperan dalam melakukan identifikasi dan pengendalian risiko yang dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan.

2.2.10 Manager Business Support

Manager Business Support memiliki tanggung jawab dalam mendukung kelancaran kegiatan perusahaan melalui pengelolaan administrasi, keuangan, sumber daya manusia, pengadaan barang dan jasa, serta kebutuhan pendukung lainnya. *Manager Business Support* melakukan perencanaan, pengawasan, dan evaluasi terhadap penggunaan anggaran serta memastikan kebutuhan perusahaan dapat dipenuhi secara efektif, efisien, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menjalankan tugasnya, *Manager Business Support* didukung oleh beberapa Asisten Manager sebagai berikut:

- A. *Assistant Manager Keuangan*.
Bertanggung jawab dalam pengelolaan administrasi dan keuangan perusahaan, termasuk perencanaan, pencatatan, pengawasan, dan pelaporan keuangan agar penggunaan anggaran dapat dilakukan secara efektif dan sesuai ketentuan.
- B. *Assistant Manager SDM, Umum dan CSR*.
Bertanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia, administrasi umum, serta kegiatan *Corporate Social Responsibility (CSR)*. Fungsi ini

mendukung kebutuhan sumber daya manusia dan kegiatan sosial perusahaan serta memastikan kegiatan administrasi umum berjalan dengan baik.

C. Assistant Manager Pengadaan.

Bertanggung jawab dalam proses pemenuhan kebutuhan barang dan jasa yang diperlukan perusahaan. Asisten Manager Pengadaan memastikan proses pengadaan dilaksanakan secara efektif, transparan, dan sesuai dengan prosedur serta regulasi yang berlaku.

2.3 Hak dan Wewenang

Hak dan Wewenang dari struktur organisasi yang terdapat di PT. PLN Nusantara Power adalah sebagai berikut:

A. *Senior Manager*

Senior Manager merupakan pimpinan yang bertanggung jawab atas keseluruhan kegiatan di unit pembangkitan, meliputi operasi, pemeliharaan, *engineering*, lingkungan, K3 dan keamanan, serta *business support*. *Senior Manager* memiliki wewenang dalam menentukan arah dan kebijakan operasional, melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja setiap bidang, serta memastikan seluruh kegiatan pembangkitan berjalan secara efektif, efisien, aman, dan andal sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

B. *Assistant Manager* Lingkungan

Asisten Manager Lingkungan memiliki wewenang dalam mengawasi dan memastikan pelaksanaan pengelolaan lingkungan di area pembangkit sesuai dengan peraturan dan standar yang berlaku. Wewenang tersebut meliputi pemantauan pengelolaan limbah, emisi, dan kualitas lingkungan, melakukan evaluasi terhadap potensi dampak lingkungan, serta memberikan rekomendasi perbaikan terhadap kegiatan yang belum sesuai dengan ketentuan.

C. *Assistant Manager* K3 dan Keamanan

Asisten Manager K3 dan Keamanan memiliki wewenang dalam memastikan penerapan keselamatan, kesehatan kerja, dan keamanan di seluruh area pembangkit. Wewenangnya meliputi pengawasan penerapan prosedur K3, identifikasi dan pengendalian risiko, penggunaan alat pelindung diri, evaluasi kondisi tidak aman, serta pengamanan fasilitas, aset, dan area operasional pembangkit. Dalam pelaksanaannya, fungsi ini didukung oleh *Team Leader (TL)* K3 & Keamanan.

D. Bidang Operasi

Bidang Operasi memiliki wewenang dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi kegiatan operasional pembangkit. Bidang ini mencakup Randal Operasi, Produksi A sampai D, *Coal & Ash Handling*, serta Niaga & Bahan Bakar pada Manager Operasi-1, dan Randal Operasi, Produksi

A sampai D, *Supervisor Coal & Ash*, serta Kimia & Lab pada Manager Operasi-2. Wewenangannya meliputi pengendalian proses produksi, pengelolaan kegiatan operasi, penanganan batu bara dan abu, pengelolaan kebutuhan bahan bakar, serta pengawasan kegiatan kimia dan laboratorium untuk mendukung pencapaian kinerja pembangkit.

E. Bidang Pemeliharaan

Bidang Pemeliharaan memiliki wewenang dalam merencanakan, mengawasi, dan mengevaluasi kegiatan pemeliharaan peralatan pembangkit untuk menjaga keandalan dan kesiapan unit. Bidang ini mencakup Randal Pemeliharaan & *Outage Management*, Pemeliharaan Mesin, Pemeliharaan Listrik, Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi, serta *Inventory Control Catalogy (ICC) & Gudang*, pada *Manager Pemeliharaan-1* dan Randal Pemeliharaan & *Maintenance Outage*, Pemeliharaan Mesin, Pemeliharaan Mesin 2 dan Sipil, Pemeliharaan Listrik, serta Pemeliharaan Kontrol dan Instrumentasi pada *Manager Pemeliharaan-2*. Wewenangannya meliputi pelaksanaan pemeliharaan mesin, listrik, kontrol dan instrumentasi, fasilitas sipil, serta pengelolaan material dan kebutuhan gudang.

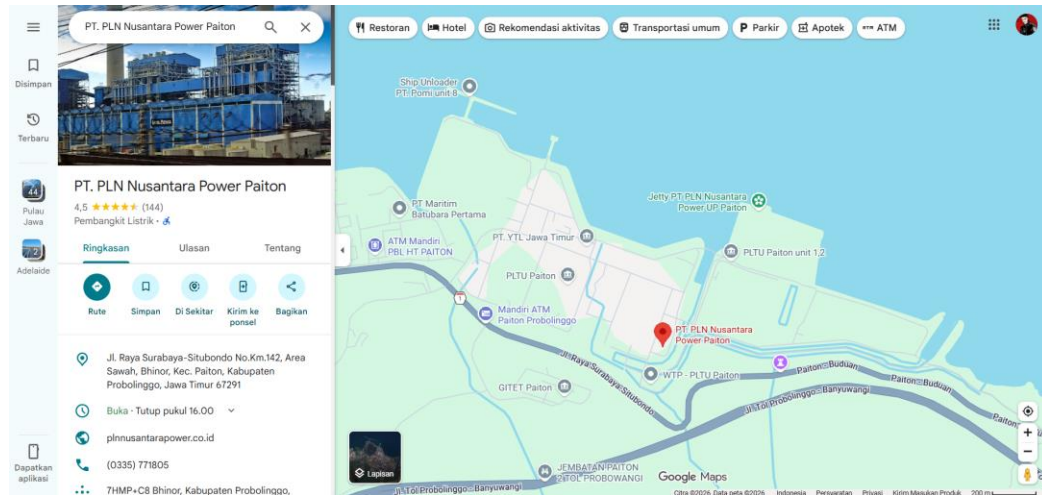
F. Bidang *Engineering and Quality Assurance*

Bidang *Engineering and Quality Assurance* memiliki wewenang dalam melakukan evaluasi, analisis, dan pengawasan terhadap sistem serta kinerja pembangkit untuk memastikan pemenuhan standar teknis dan mutu. Bidang ini mencakup *System Owner-1*, *System Owner-2*, *CBM (Condition Based Maintenance)*, dan Mitigasi Manajemen Risiko dan Kepatuhan (MMRK). Wewenangannya meliputi pengelolaan sistem pembangkit, pemantauan kondisi peralatan, identifikasi potensi gangguan, pengendalian risiko, serta pengawasan terhadap mutu dan kepatuhan untuk mendukung peningkatan kinerja dan keandalan pembangkit.

G. Bidang *Business Support*

Bidang *Business Support* memiliki wewenang dalam mengelola dan mengawasi kegiatan pendukung perusahaan yang meliputi keuangan, sumber daya manusia, administrasi umum, *CSR*, serta pengadaan. Bidang ini mencakup *Assistant Manager Keuangan*, *Assistant Manager SDM*, Umum dan *CSR*, serta *Assistant Manager Pengadaan*. Wewenangannya meliputi pengelolaan anggaran dan administrasi keuangan, pengelolaan sumber daya manusia dan kegiatan umum, pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility (CSR)*, serta pemenuhan kebutuhan barang dan jasa untuk mendukung kelancaran operasional pembangkit.

2.4 Lokasi Perusahaan



Gambar 2. Lokasi Perusahaan

PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 terletak di jalan Surabaya-Situbondo kilometer 142. Desa Binor, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Pembangkit ini kurang lebih 52 km dari Kota Probolinggo. Pembangkit ini terletak di area pembangkit lainnya seperti unit (3&4) dan (7&8) milik POMI, unit (5&6) milik YTL, dan unit 9 milik PLN. Berdasarkan Keputusan Departemen Perhubungan No. BXXV14416/PP72, secara geografis, PLTU Paiton terletak pada titik koordinat $07^{\circ} 42' 30''$ lintang selatan dan $113^{\circ} 34' 50''$ bujur timur. Total area kurang lebih ± 476 Ha, termasuk ± 200 Ha untuk Ash Disposal (area pembangunan abu).

2.5 Sistem Keselamatan Kerja (K3)

Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) di PT. PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton unit 1 dan 2 wajib mematuhi Peraturan Pemerintah No.50 Tahun 2012 tentang SMK3 dan Undang-undang No.13 Tahun 2003 Pasal 86 (2) tentang ketenagakerjaan, yang mewajibkan penerapan Kesehatan Keselamatan Kerja (K3) untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya yang ada di industri pembangkit. Alat Perlindungan Diri atau APD yang digunakan dalam penerapan Sistem Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) adalah sebagai berikut:

A. Helm Keselamatan (*Safety Helmet*)

Digunakan untuk melindungi kepala dari benturan dan apabila terdapat benda atau material berat yang jatuh di pembangkit yang di Lengkapi dengan *Strap Helmet*.

B. Kacamata Pelindung (*Safety Glasses*)

Berfungsi melindungi mata dari debu, percikan bahan kimia dan lain-lain. Kacamata pelindung sangat penting digunakan terutama bagian pekerja pengelasan saat proses *maintenance*.

C. Masker dan *Respirator* Alat

pelindung pernapasan ini sangat penting digunakan terutama bagi pekerja yang sering terpapar debu, asap, bahan kimia, gas beracun, dan lain-lain.

D. Sarung Tangan Pelindung (*Safety Gloves*)

Digunakan untuk melindungi tangan dari temperatur tinggi, bahan kimia untuk pekerja bagian lab, dan sengatan listrik yang biasanya digunakan pada teknisi listrik.

E. *Sepatu Safety*

Untuk melindungi kaki dari benda-benda tajam yang ada di industri seperti paku serta melindungi apabila tertimpa material berat yang jatuh.

F. Pelindung Pendengaran (*Ear Plug*)

Untuk mengurangi kebisingan agar alat pendengaran dari suara bising alat yang ada di pembangkit seperti pada turbin.

G. Rompi Reflektor

Digunakan untuk meningkatkan visibilitas pekerja di lingkungan yang memiliki resiko tertabrak kendaraan atau alat berat dan lingkungan yang memiliki pencahayaan yang kurang.

H. *Safety Harness*

Untuk melindungi pekerja yang bekerja pada ketinggian seperti *maintenance* menara listrik, pembersihan gedung.

I. Pelindung Wajah (*Face Shield*)

Digunakan untuk melindungi wajah saat melakukan kegiatan seperti pengelasan agar tidak terkena percikan, dan paparan bahan kimia yang terdapat pada laboratorium.

2.6 Etika Profesi Perusahaan



Gambar 3. Etika Profesi Perusahaan

Etika profesi perusahaan diwujudkan melalui nilai AKHLAK. Amanah diterapkan dengan mencatat hasil apa adanya, menjaga kerahasiaan diagram, dan tidak mengubah data. Kompeten diwujudkan melalui pemahaman prosedur, alat uji, dan batas kewenangan. Harmonis diterapkan dengan menghargai teknisi dan berkomunikasi secara aman. Loyal berarti menjaga kepentingan serta nama baik perusahaan tanpa menutupi ketidaksesuaian teknis. Adaptif diwujudkan dengan belajar dari peralatan lama dan mengembangkan metode dokumentasi. Kolaboratif diwujudkan melalui koordinasi antara pemeliharaan, engineering, K3, gudang, dan operasi. Penjelasan AKHLAK sebagai berikut:

A. Amanah

Arti dari amanah yakni Perusahaan PLN memegang teguh kepercayaan yang diberikan. Dimana setiap pegawai dapat mewujudkan perilaku bertanggung jawab atas tugas, berpegang teguh pada prinsip moral, serta dapat memenuhi janji dan komitmen.

B. Kompeten

Kompeten yakni terus belajar dan mengembangkan kapabilitas. Dengan meningkatkan kompetensi diri, menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik, dan membantu orang lain belajar.

C. Harmonis

Harmonis memiliki arti saling peduli dan menghargai perbedaan. Dapat diwujudkan dengan perilaku menghargai setiap orang, suka menolong dan membangun lingkungan kerja yang kondusif.

D. Loyal

Loyal memiliki makna berdedikasi dan mengutamakan kepentingan negara. Hal ini dapat diwujudkan dengan kepatuhan terhadap aturan, menjaga nama baik Perusahaan, dan menghindari segala bentuk tindakan yang bertentangan dengan hukum dan etika.

E. Adaptif

Adaptif memiliki arti terus berinovasi dan antusias dalam menghadapi perubahan. Diharapkan pegawai dapat menyesuaikan diri, mengikuti perkembangan teknologi, dan bertindak proaktif.

F. Kolaboratif

Kolaboratif memiliki makna membangun kerjasama yang sinergis. Dengan memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi, serta menggerakkan pemanfaatan sumber daya untuk tujuan bersama.

BAB 3

HASIL KEGIATAN MAGANG

3.1 Siklus Pembangkit Listrik Tenaga Uap

Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) merupakan salah satu sistem pembangkit yang mengubah bahan bakar batubara menjadi energi listrik, Kemudian dikonversi menjadi energi panas untuk menghasilkan uap dengan temperatur dan bertekanan tinggi. Uap tersebut digunakan untuk memutar turbin uap yang terhubung generator sehingga menghasilkan energi listrik. Setelah melewati turbin, uap dikondensasikan kembali menjadi air di dalam kondensor dan dipompakan menuju boiler untuk mengulangi siklus Rankine (*Rankine Cycle*) (Sagaf et al., 2020).

Boiler Pulverized Coal tempat terjadinya siklus PLTU pada komponen-komponen sebagai berikut:

A. Kondenser

Kondenser berfungsi untuk kondensasi uap dari turbin menjadi air. Pada *Hot well* menampung air hasil Kondensasi, kemudian dipompa menuju boiler melalui *Feedwater Heater*

B. *Condensate*

Pump

Condensate pump berfungsi mengalirkan air kondensat dari hot well ke Feedwater heater. Pompa meningkatkan tekanan air sehingga dapat mengalir melalui peralatan feedwater system menuju boiler.

C. *Feedwater Heater*

Feedwater Heater Penukar panas untuk memanaskan air umpan boiler yang terdiri dari bagian *Desuperheating*, *Condensing*, *Subcooling*.

D. Deaerator

Deaerator berfungsi untuk menghilangkan oksigen yang terlarut dalam air umpan boiler (*Feedwater*) dengan tujuan mencegah korosi pada komponen PLTU.

E. *Boiler Feed Pump*

Boiler Feed Pump menaikkan tekanan air yang di butuhkan untuk dialirkan ke boiler

F. *Furnace*

Furnace merupakan tungku pembakaran batubara yang terdiri dari komponen *Combustion Chamber*, *igniter*, *Burner*, *exhaust flue gas*.

G. *Waterwall*

Waterwall berfungsi mengubah air menjadi uap yang mendapatkan energi panas dari pembakaran batubara di furnace.

H. Boiler

Uap *Boiler* bertempratur tinggi dan bertekanan tinggi pada pipa *Superheater* sehingga menghasilkan uap *High Pressure Heated (HPH)* yang dialirkan ke turbin.

I. Superheater Pipe

Superheater berfungsi memanaskan uap jenuh menjadi uap kering sehingga ekspansi air berkurang dan meningkatkan efisiensi siklus PLTU, Yang memiliki beberapa tahap *primary Superheater*, *secondary Superheater*, dan *final Superheater*.

J. Reheater Pipe

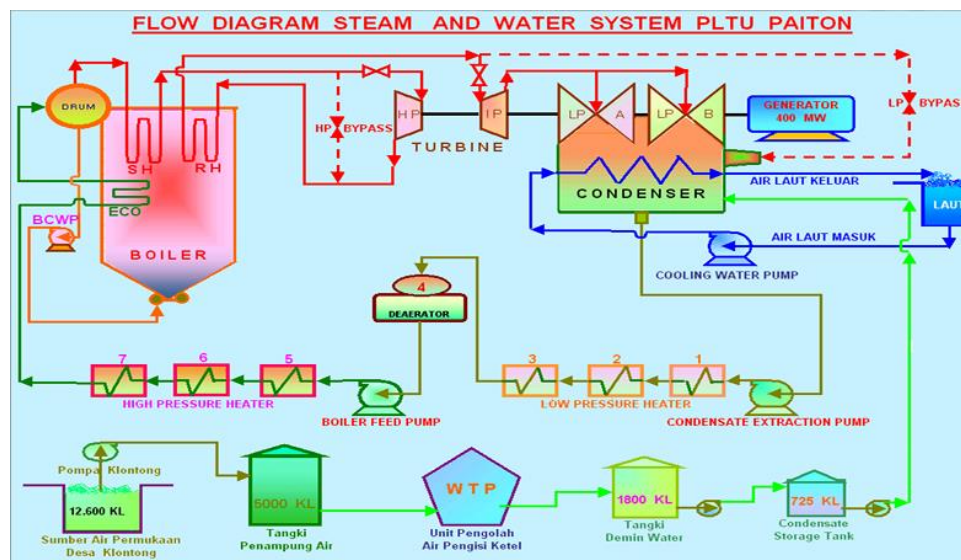
Reheater pipe berfungsi menerima uap dari high Pressure Turbine kemudian dipanaskan kembali kemudian dialirkan ke *intermediate Turbine*

K. Steam Turbine

Steam Turbine berfungsi mengubah energi panas menjadi energi gerak yang menerima gaya entalpi fluida tinggi *High Pressure*, *Intermediate Pressure*, *Low pressure* sehingga berputar untuk menggerakkan generator.

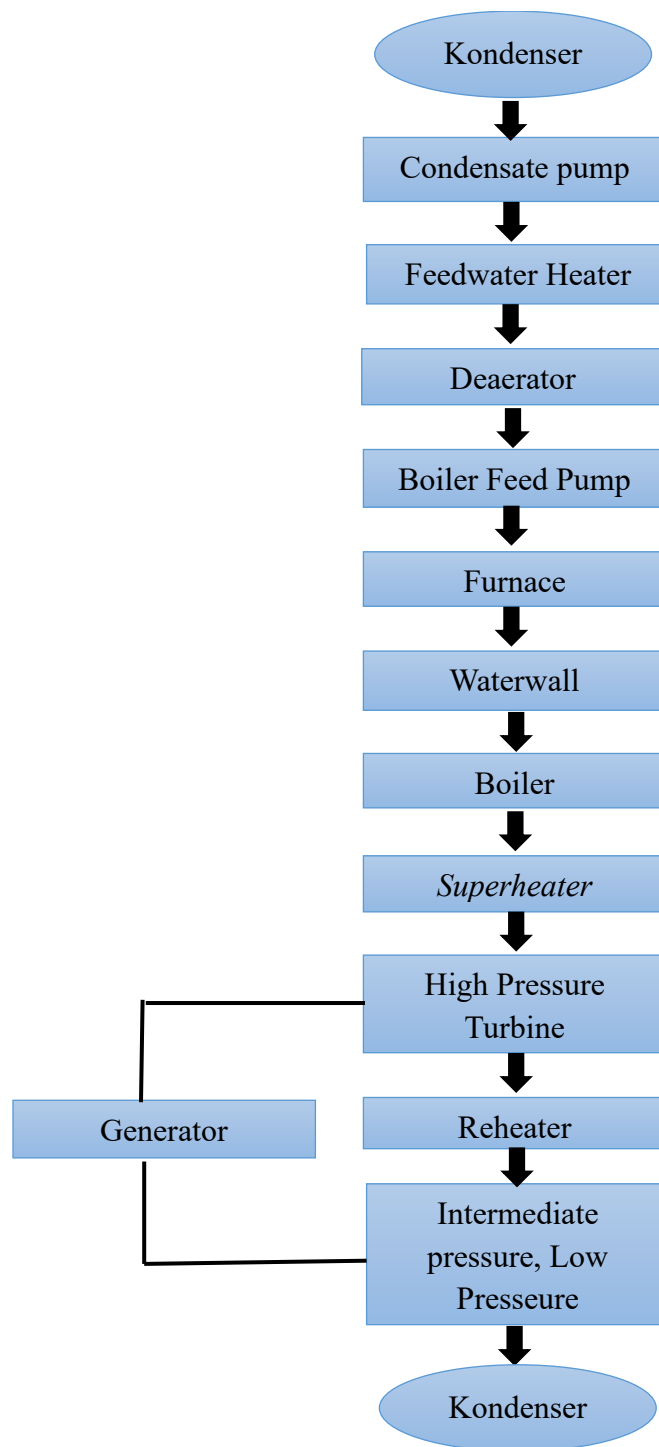
L. Kondenser

Kondenser berfungsi untuk kondensasi uap dari turbin menjadi air. Pada *Hot well* menampung air hasil Kondensasi, kemudian dipompa menuju boiler melalui *Feedwater Heater*.



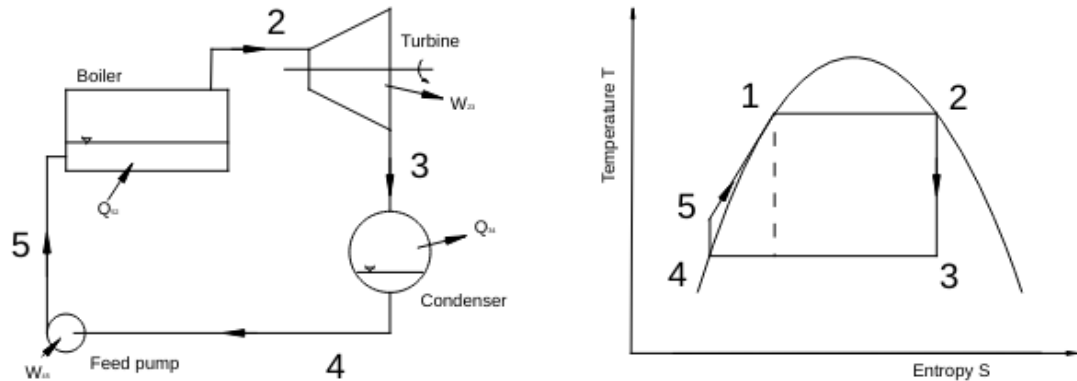
Gambar 4. Siklus Perairan PLTU

Flow Chart 1. Siklus PLTU



Pembangkit Listrik Tenaga Uap mencakup banyak siklus serta hukum Termodinamika siklus ini mengubah energi panas dari pembakaran batubara yang menghasilkan gaya entalpi fluida bertekanan tinggi dan bertempratur tinggi untuk menjadi energi mekanik berupa gerak yang dikonversikan menjadi energi listrik

sebagai output dari generator. Siklus ini disebut dengan *Rankine cycle* atau siklus Rankine.



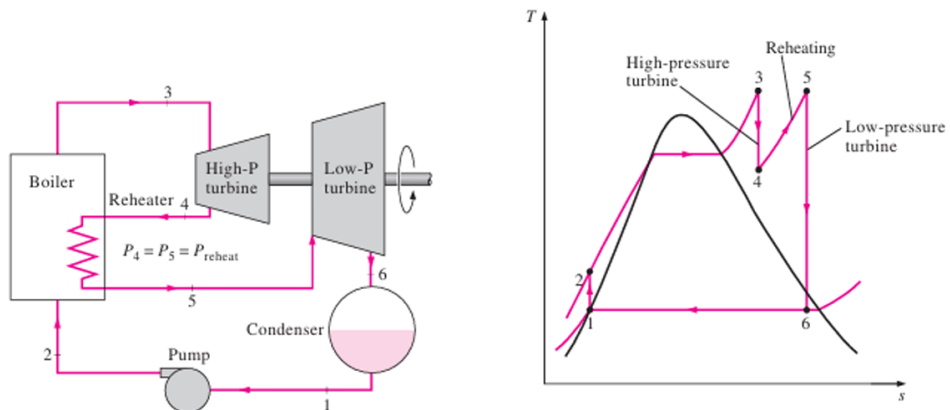
Gambar 5. Siklus PLTU

Proses 1-2 pemompaan hasil dari kondensasi uap menjadi air menuju sistem *feedwater heater* untuk dipanaskan kemudian menuju *boiler feed pump* untuk dipompa sehingga bertekanan tinggi untuk dialirkan menuju boiler.

Proses 2-3 air bertekanan tinggi dialirkan ke boiler menerima energi panas secara radiasi melalui *waterwall*, *Superheater*, *Steamdrum*, *reheater*, sampai *economizer* sehingga menghasilkan tekanan berupa gaya entalpi fluida.

Proses 3-4 uap panas dari *Superheater* memiliki tekanan tinggi atau *high Pressure (HP)* dialirkan ke turbin *HP* melewati sudu-sudu turbin sehingga uap mengalami ekspansi sehingga tekanan dan temperatur turun dan dialirkan ke *Reheater* untuk dipanaskan kembali serta dialirkan ke turbin *Intermediate Pressure (IP)* sampai ke *Low Pressure (LP)*.

Proses 4-1 setelah uap dialirkan dari *Low Pressure (LP)* dialirkan menuju kondensor untuk dikondensasi, uap didinginkan sehingga mengalami perubahan fase menjadi air dialirkan ke *Feedwater Heater* untuk dialirkan ke boiler.

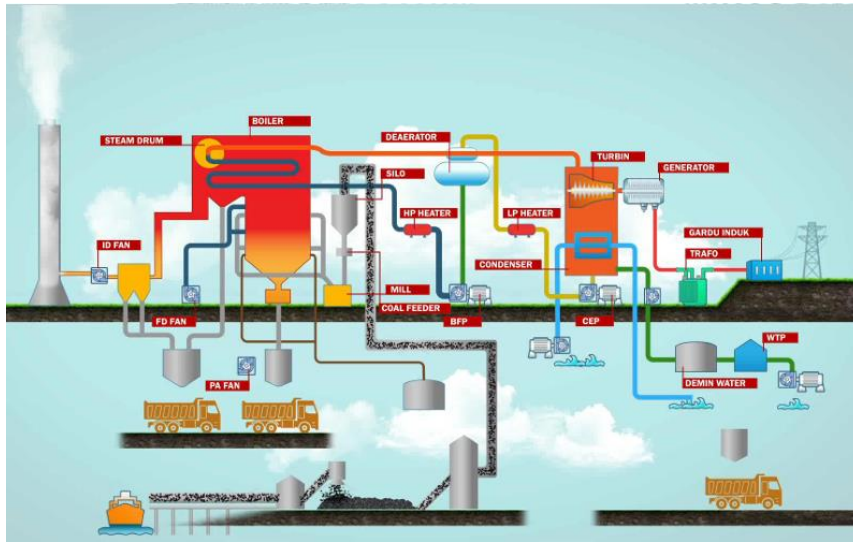


Gambar 6. Siklus Rankine dengan *Reheater*

Penjelasan diagram siklus Rankine dengan terdapat reheat adalah sebagai berikut:

1. Proses 1 sampai 2 merupakan kompresi isentropik dalam pompa. Isentropik dimana entropi tetap konstan, tetapi terjadi peningkatan tekanan. Pada proses ini terjadi sedikit peningkatan temperatur.
2. Proses 2 sampai 3 merupakan penambahan panas pada tekanan konstan dalam boiler. 3. Proses 3 sampai 4 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin tekanan tinggi. Pada kondisi isentropik yaitu entropi tetap konstan. Pada kondisi ini uap superheated menuju turbin bertekanan tinggi dimana terjadi ekspansi.
3. Proses 4 sampai 5 merupakan pemanasan ulang pada tekanan konstan dalam reheater. Pada kondisi ini uap kembali dipanaskan pada tekanan konstan hingga mencapai superheated lagi.
4. Proses 5 sampai 6 merupakan ekspansi isentropik dalam turbin yang berarti entropi konstan. Pada kondisi ini Uap yang telah dipanaskan kembali menuju turbin bertekanan rendah. Pada proses ini terjadi ekspansi yang kedua.
5. Proses 6 sampai 1 merupakan pelepasan panas pada tekanan konstan dalam kondensor. Setelah keluar dari turbin bertekanan rendah uap masuk ke kondensor hingga menjadi cairan jenuh untuk dipompa kembali menuju boiler.

Gambar 9. Operasional PLTU



Gambar 7. Operasional PLTU

siklus operasional Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dimulai dari pengiriman batubara menggunakan kapal tongkang menuju area penggilingan (*Mill*) untuk dihaluskan dan ditiup oleh *Primary Air Fan* (PD Fan) ke dalam Boiler bersama pasokan udara dari *Forced Draft Fan* (FD Fan) agar terjadi pembakaran sempurna. Panas pembakaran digunakan untuk menguapkan air di dalam pipa-pipa Boiler, Uap airnya dipisahkan di *Steam Drum* lalu dialirkan dengan tekanan tinggi untuk menggerakkan sudu-sudu Turbin yang terhubung langsung dengan Generator guna menghasilkan energi listrik. Listrik ini kemudian dialirkan ke Trafo untuk dinaikkan tegangannya sebelum didistribusikan melalui Gardu Induk ke jaringan transmisi. Uap sisa dari turbin didinginkan kembali menjadi air di Condenser, lalu dipompa oleh *Condensate Extraction Pump* (CEP) melewati sistem pemanas *Low Pressure Heater* (LPH) lalu dialirkan ke Deaerator untuk memisahkan oksigen yang terlarut dalam air yang dialirkan ke *Hign Pressure Heater* (HPH) membentuk sebuah siklus tertutup yang terus berulang dengan dukungan pasokan air murni dari sistem *Water treatment Plan* (WTP), sisa gas buang pembakaran ditarik oleh *Induced Draft Fan* (ID Fan) menuju cerobong asap.

3.2 Pengaruh Kinerja Boiler Dipengaruhi Slagging Terhadap Perpindahan Panas

3.2.1 Kadar Abu Batubara Terhadap Pembentukan Slagging

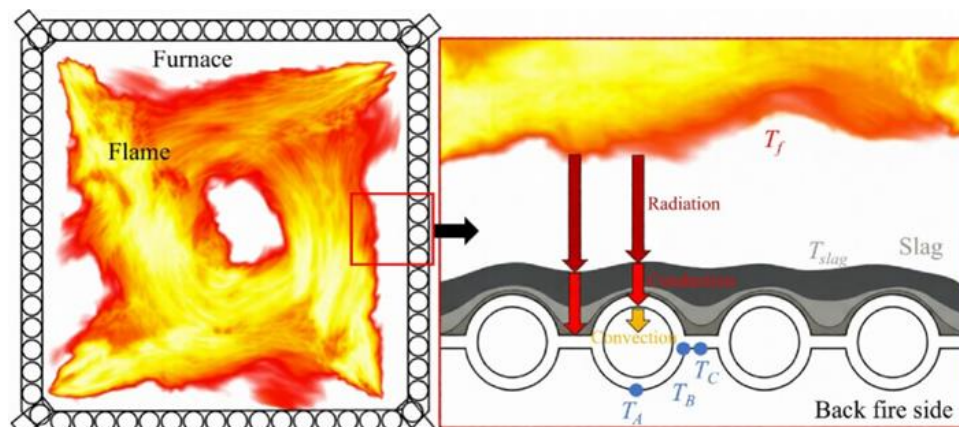
Slagging merupakan jelaga atau *Bottom Ash* pada boiler yang disebabkan oleh pembakaran batubara yang dipengaruhi oleh nilai kalor dan kualitas. Batubara

memiliki peran penting selama proses pembakaran di dalam *boiler* yang berdasarkan data berikut ini:

Table 2. Spesifikasi Batubara

Parameter	Low Rank Coal	Medium Rank Coal	Satuan
Moisture	36,38	25,26	%
Ash Content	4,72	3,72	%
Volatile Matter	30,07	38,44	%
Fixed Carbon	28,84	32,59	%
Sulfur	0,19	0,13	%
Carbon	40,87	50,34	%
Hydrogen	2,83	3,66	%
Nitrogen	0,65	0,63	%
Oxygen	14,37	16,27	%
HHV	4.107	4.704	%

Kandungan abu merupakan hasil pembakaran batubara berupa material anorganik, sebagian mineral yang terdapat pada abu mengalami pelelehan karena abu bersifat lengket terbawa oleh aliran gas panas yang mengenai permukaan pipa waterwall, *Superheater*, reheater, sehingga membentuk lapisan deposit yang semakin tebal membentuk lapisan *slagging*. Perpindahan panas terhadap fluida menjadi terhambat.



Gambar 8. Slagging Mempengaruhi Perpindahan Panas
(Sumber: <https://doi.org/10.1016/j.joei.2026.102606>)

3.2.2 Pengaruh Perpindahan Panas Saat Slagging dan Losses

Perpindahan panas menjadi tidak maksimal dan terhambat oleh *slagging*, untuk generator menghasilkan daya 400MW membutuhkan bahan bakar batubara lebih banyak sehingga efisiensi *boiler* menurun.

Table 3. Kondisi *Boiler* Saat *Slagging*

Parameter	Kondisi Slagging
Beban Generator	389MW
HHV Batubara	4.198,91 kcal/kg
Coal flow	239.120 kg/h
Boiler efficiency I/O	84,49%
Boiler Losses	82,95%
Economizer Gas Outlet Temperature	361,74°C
Flue Gas to Stack	137,51°C
Turbin Heat rate	2.383,90 kcal/kWh
Net Plant heat rate	2.795,86 kcal/kWh
Thermal Efficiency Nett	30,82%

Besarnya Coal Flow menunjukkan sebesar 239.120 kg/h artinya jumlah batubara yang dibakar cukup tinggi untuk mempertahankan operasi pembangkitan. *Boiler efficiency* I/O sebesar 84,49% menunjukkan bahwa tidak seluruh energi panas hasil pembakaran batubara dimanfaatkan sehingga terjadi *Losses*. Kondisi slagging pada saat menerima perpindahan panas pada pipa *Superheater* dan *Reheater* dapat dihitung menggunakan neraca Energi:

Table 4. Pipa *Superheater* dan *Reheater*

Komponen	Jumlah Tube	Diameter Tube	Panjang Tube	Luas Permukaan
LTSH Lower	121	44,5 mm	7,611 M	128,75 m ²
LTSH Pendant	121	44,5 mm	7,611 M	128,75 m ²
LTSH Upper	120	44,5 mm	7,611 M	127,68 m ²
Total <i>Superheater</i>	362	44,5 mm	2.755,18 m	385,18 m ²
Reheater Front	44	63,5 mm	487,70 m	97,29 m ²
Reheater Rear	44	69,85 mm	482,42 m	105,86 m ²
Total <i>Reheater</i>	88		970,11 m	203,15 m ²

1. Daya serap *Superheater*

$$Q_{SH} = Q_{ms} - Q_f - Q_{is}$$

Keterangan:

Q_{SH} = panas yang diserap *Superheater*

Q_{ms} = energi main stream

Q_f = energi final feedwater

Q_{is} = energi *Superheater* Spray

$$Q_{SH} = 4.251.074.449,37 - 1.306.477.480,03 - 47.034.513,20$$

$$Q_{SH} = 2.897.562.456,14 \text{ kJ/h}$$

$$Q_{SH} = \frac{2.897.562.456,14}{3.600.000}$$

$$Q_{SH} = 804,88 \text{ MW}$$

Superheater menyerap energi panas sebesar 804,88 MW

Laju Perpindahan panas *Superheater*:

$$U_{SH} = \frac{Q_{SH}}{A_{SH} \cdot \Delta T_{LMTD}} = \frac{804.878,46}{385,18 \cdot 316,59} = \frac{804.878,46}{121.944,13} = 6.600,39 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ \text{C}$$

2. Daya serap Reheater

$$Q_{RH} = Q_{hrs} + Q_{ir}$$

$$Q_{RH} = 3.886.188.565,88 - 3.154.673.811,60 - 44.282.248,75$$

$$Q_{RH} = 687.232.505,53 \text{ kJ/h}$$

Konversi satuannya menjadi MW maka:

$$Q_{RH} = \frac{687.232.505,53}{3.600.000} = 190,90 \text{ MW}$$

Reheater menyerap energi panas sebesar 190,90 MW pada kondisi slagging

Laju Perpindahan Panas Reheater:

$$U_{SH} = \frac{Q_{SH}}{A_{SH} \cdot \Delta T_{LMTD}} = \frac{190.897,92}{203,15 \cdot 112,04} = \frac{190.897,92}{22.760,92} = 8.387,27 \text{ W/m}^2 \text{ } ^\circ \text{C}$$

Total koefisien perpindahan panas *Superheater* dan Reheater dapat dihitung sebagai berikut:

$$U_{Total} = \frac{Q_{Total}}{A_{Total} \cdot \Delta T_{LMTD,AVG}} = \frac{995.776,86}{588,33 \cdot 245,86} = \frac{995.776,38}{144.641,81} = 6,884192 \text{ kW/m}^2 = 6.884,19 \text{ W/m}^2$$

Nilai Koefisien Perpindahan Panas Menyeluruh *Overall Heat Transfer* (U_{Total}) sebesar 6.881,42 W/m²°C menjadi indikator utama efektivitas penyerap kalor pada pipa *Superheater* dan *Reheater*, di mana akumulasi *slagging* (endapan terak abu) pada dinding luar pipa membentuk lapisan hambatan termal yang secara drastis menurunkan nilai U_{Total} tersebut dari kondisi baselinenya. Penurunan efektivitas perpindahan panas ini menyebabkan laju penyerapan energi uap tidak maksimal, sehingga temperatur dan entalpi uap yang masuk ke *HP/IP Turbine* cenderung turun atau membutuhkan konsumsi bahan bakar yang lebih banyak untuk mempertahankan parameter kerjanya. Akibatnya, sistem turbin membutuhkan pasokan kalor input yang lebih besar untuk menghasilkan daya listrik yang sama, yang secara langsung memicu kenaikan angka Turbine Heat Rate menandakan pemburukan efisiensi termal turbin sekaligus menjadi indikator kritis bagi operator untuk segera melakukan pembersihan *slagging* melalui proses *sootblower*.

3.2.3 Turbine Heat Rate

Untuk menghitung heat rate turbin perlu mengetahui parameter yang berkaitan seperti berikut ini:

Table 5. Parameter Turbine Heat Rate

Parameter	Simbol	Satuan	Nilai
Main Stream			
Pressure	P_{ms}	Bara	165,65
Temperature	T_{ms}	°C	534,33
Enthalphy	H_1	Kj/kg	3.389,74
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.315.683,24
Energi	Q_{ms}	kJ/kg	4.459.827.024,08
Cold Reheat Steam (HP Exhaust)			
Pressure	P_{crh}	Bara	41,48
Temperature	T_{crh}	°C	344,63
Enthalphy	H_2	Kj/kg	3.076,25
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.058.369.683,24
Energi	Q_{crs}	kJ/jam	3.255.810.219,75
Hot Reheat Steam			
Pressure	P_{hrh}	Bara	39,32
Temperature	T_{hrh}	°C	531,79
Enthalphy	H_3	Kj/kg	3.519,24
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.098.400,79
Energi	Q_{hrs}	kJ/jam	3.865.532.822.024,02

Final Feedwater			
Pressure	P_{fw}	Bara	184,21
Temprature	T_{fw}	°C	252,26
Enthalphy	H_f	Kj/kg	1.097,04
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.313.072,55
Energi	Q_f	kJ/kg	1.440.495.972,02

a. Energi Masuk Turbin:

Main Stream

$$Q_{ms} = M_1 \times H_1 = 1.255.861,70 \text{ kg/h} \times 3.384,99 \text{ kJ/kg} \\ = 4.251.074.449,37 \text{ kJ/h}$$

Hot Reheat Steam

$$Q_{hrs} = M_3 + H_3 = 1.090.470,44 \text{ kg/h} \times 3.563,33 \text{ kJ/kg} \\ = 3.886.188.565,88 \text{ kJ/h}$$

$$\text{Total: } Q_{in} = Q_{ms} + Q_{hrs} = 8.137.263.015,25 \text{ kJ/h}$$

b. Energi kembali ke boiler:

Feedwater

$$Q_f = M_f \times H_f = 1.185.163,80 \text{ kg/h} \times 1.102,36 \text{ kJ/kg} \\ = 1.306.477.480,03 \text{ kJ/h}$$

Cold reheat Steam

$$Q_{crs} = M_2 \times H_2 = 1.023.340,57 \text{ kg/h} \times 3.082,72 \text{ kJ/kg} \\ = 3.154.673.811,60 \text{ kJ/h}$$

Superheater spray

$$Q_{is} = M_{is} + H_{spray} = 67.129,88 \text{ kg/h} \times 659,65 \text{ kJ/kg} \\ = 47.034.513,20 \text{ kJ/h}$$

Reheater spray

$$Q_{ir} = M_{ir} \times H_{spray} = 67.129,88 \text{ kg/h} \times 659,65 \text{ kJ/kg} \\ = 44.282.248,75 \text{ kJ/h}$$

Total

$$Q_{out} = Q_f + Q_{crs} + Q_{is} + Q_{ir} = 4.552.468.053,58 \text{ kJ/h}$$

c. Total konsumsi Kalor Net Turbin

$$Q = Q_{in} - Q_{out} = 8.137.263.015,25 - 4.552.468.053,58 \\ = 3.584.794.961,67 \text{ kJ/h}$$

d. Effisiensi termal turbin

$$\eta_{\text{termal}} = \frac{Q_{\text{net}}}{Q_{\text{in}}} \times 100\% = \frac{3.584.794.961,67}{8.137.263.015,25} \times 100\% = 44,05\%$$

e. Turbin Heat Rate

$$\begin{aligned} \text{HR} &= \frac{Q_{\text{net}}}{\text{Kapasitas Listrik (kW)}} = \frac{3.584.794.961,67 \text{ kJ/jam}}{400.000 \text{ kW}} \\ &= 8.961,99 \text{ kJ/kWh} \end{aligned}$$

Effisiensi termal turbin memiliki konversi sebesar 44,05% dan kalor net Turbin dengan beban 400 MW sebesar 3.584.794.961,67 kJ/jam, yang diperoleh dari total input kalor sebesar Q_{in} 8.137.263.015,25 kJ/jam dan total yang diperoleh kalor keluar Q_{out} sebesar 4.552.468.053,58 kJ/jam. Turbin Heat Rate diperoleh sebesar 8.961,99 kJ/kWh.

3.3 Net Plant Heat Rate (NPHR)

Net Plant Heat Rate merupakan efisiensi keseluruhan pembangkit listrik yang mengukur jumlah bahan bakar untuk menghasilkan 1 kWh listrik yang didistribusikan ke jaringan. Semakin rendah NPHR semakin efisien untuk menghasilkan 1 kWh.

Table 6. Parameter NPHR

Parameter	Simbol	Satuan	Nilai
Coal Flow	$\dot{m}_{\text{coal}}$	kg/jam	239.120,40
Coal Calories	LHV	Kcal/kg	4.198,90875
Total Input Kalor	$Q_{\text{in}} = \dot{m}_{\text{coal}} \times \text{LHV}$	kcal/jam	1.004.043.059,25
Net Output Bersih	P_{gNet}	kW	360.000

$$\text{NPHR} = \frac{\text{Coal Flow} \times \text{Coal Calories}}{\text{Daya Listrik Bersih Operasional (} P_{\text{gNet}} \text{)}}$$

$$\text{NPHR} = \frac{1.004.043.059,25 \text{ kcal/jam}}{360.000,00 \text{ kW}} = 2.789,01 \text{ kcal/kWh}$$

Berdasarkan hasil perhitungan dari total input pembakaran kalor batubara yang dipengaruhi oleh slagging diperoleh 1.004.043.059,25 kcal/jam dengan power atau daya operasional pembangkit sebesar 360.000kW atau 360 MW sebagai

beban aktual pembangkit. Nilai NPHR diperoleh sebesar 2.789,01 *kcal/kWH*. Hasil pembakaran batubara sebesar 2.789,01 kg/cal untuk menghasilkan 1 kWh listrik bersih untuk disalurkan ke jaringan listrik PLN. Nilai NPHR menggambarkan sebagai net rill dari keseluruhan pembangkit yang dimulai dari efisiensi boiler, efisiensi peforma turbin, hingga konsumsi daya peralatan internal pembangkit.

3.4 Kinerja Boiler Kondisi Bersih

Kinerja boiler kondisi bersih menggunakan data operasi pembangkit pada permukaan perpindahan panas pada pipa *Superheater* dan *Reheater* dengan kondisi bersih. Analisis difokuskan pada peneyerapan energi panas berdasarkan neraca energi uap *inlet* dan *outlet* menggunakan luas permukaan pipa *Superheater* dan *Reheater* berdasarkan jumlah tube, diameter, dan panjang tube.

3.4.1 Luas Permukaan Pipa *Superheater* dan *Reheater*

Superheater dan *Reheater* dapat dihitung perpindahan panas keseluruhan atau *Overall Heat Transfer* apabila diketahui parameter-parameter sebagai berikut:

Table 7. Pipa *Superheater* dan *Reheater*

Komponen	Jumlah Tube	Diameter Tube	Panjang Tube	Luas Permukaan
LTSH Lower	121	44,5 mm	7,611 M	128,75 m ²
LTSH Pendant	121	44,5 mm	7,611 M	128,75 m ²
LTSH Upper	120	44,5 mm	7,611 M	127,68 m ²
Total <i>Superheater</i>	362	44,5 mm	2.755,18 m	385,18 m ²
Reheater Front	44	63,5 mm	487,70 m	97,29 m ²
Reheater Rear	44	69,85 mm	482,42 m	105,86 m ²
Total <i>Reheater</i>	88		970,11 m	203,15 m ²

Paramter dibawah ini untuk menghitung laju perpindahan panas pada kondisi bersih

Table 8. Parameter Laju Perpindahan Panas

Parameter	Simbol	Satuan	Nilai
Main Stream			
Pressure	P _{ms}	Bara	165,65
Temprature	T _{ms}	°C	534,33

Enthalphy	H ₁	Kj/kg	3.389,74
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.315.683,24
Energi	Q _{ms}	kJ/kg	4.459.827.024,08
Cold Reheat Steam (HP Exhaust)			
Pressure	P _{crh}	Bara	41,48
Temprature	T _{crh}	°C	344,63
Enthalphy	H ₂	Kj/kg	3.076,25
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.058.369.683,24
Energi	Q _{crs}	kJ/jam	3.255.810.219,75
Hot Reheat Steam			
Pressure	P _{hrh}	Bara	39,32
Temprature	T _{hrh}	°C	531,79
Enthalphy	H ₃	Kj/kg	3.519,24
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.098.400,79
Energi	Q _{hrs}	kJ/jam	3.865.532.822.024,02
Final Feedwater			
Pressure	P _{fw}	Bara	184,21
Temprature	T _{fw}	°C	252,26
Enthalphy	H _f	Kj/kg	1.097,04
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.313.072,55
Energi	Q _f	kJ/kg	1.440.495.972,02

Berdasarkan tabel diatas, total luas permukaan perpindahan panas *Superheater* adalah 385,18 m², dan Reheater adalah 203,15 m². Luas Permukaan total *Superheater* dan Reheater sebagai berikut:

$$A_{total} = A_{sh} + A_{rh}$$

$$A_{total} = 385,18 + 203,15 = 588,33 \text{ m}^2$$

Data luas Permukaan menjadi dasar untuk menentukan besarnya panas yang diterima per satuan luas permukaan pipa.

3.4.2 Daya Serap Energi Panas *Superheater*

Daya serap energi panas *Superheater* dari pembakaran batubara perlu menghitung parameter berikut ini:

Energi Main Stream

$$Q_{ms} = m_{ms} \times h_{ms}$$

$$Q_{ms} = 1.315.683,24 \times 3.389,74 = 4.459.827.024 \text{ kJ/jam}$$

Konversi satuan:

$$Q_{ms} = \frac{4.459.827.024,08}{3.600.000} = 1.238,84 \text{ MW}$$

Energi Final Feedwater

$$Q_f = \dot{m}_f \times h_f$$

$$Q_f = 1.313.072,55 \times 1.097,0422 = 1.440.495.972,02 \text{ kJ/jam}$$

$$Q_f = \frac{1.440.495.972,02}{3.600.000} = 400,14 \text{ MW}$$

Superheater Spray

$$Q_{sh} = \frac{3.502.118,92}{3.600.000} = 0,973 \text{ MW}$$

Daya Serap *Superheater*

$$Q_{SH} = Q_{ms} + Q_f + Q_{is}$$

$$Q_{SH} = 4.459.827.024,08 - 1.440.495.972,02 + 3.502.118,92 \\ = 3.022.833.170,98 \text{ kJ/jam}$$

$$Q_{SH} = \frac{3.022.833.170,98}{3.600.000} = 839,68 \text{ MW}$$

Laju Perpindahan Panas *Superheater*

$$U_{SH} = \frac{Q_{SH}}{A_{SH} \cdot \Delta T_{LMTD}} = \frac{839,68}{385,18 \cdot 316,59} = \frac{839,68}{121.944,13} \\ = 6.885,29 \text{ W/m}^2\text{C}$$

Laju koefisien Perpindahan Panas *Superheater* diperoleh sebesar 6.885,39 $\text{W/m}^2\text{C}$ dalam kondisi bersih

3.4.3 Perhitungan Daya Serap Panas Reheater Kondisi bersih

$$Q_{RH} = Q_{hrs} - Q_{crs} + Q_{irs}$$

Energi Hot Reheat Steam

$$Q_{hrs} = \dot{m}_{hrs} \times h_{hrs}$$

$$Q_{hrs} = 1.098.400,79 \times 3.519,2371 = 3.865.532.822,02 \text{ kJ/jam}$$

$$Q_{hrs} = \frac{3.865.532.822,02}{3.600.000} = 1.073,76 \text{ MW}$$

Energi Cold Reheat Steam

$$Q_{crs} = \dot{m}_{crs} \times h_{crs}$$

$$Q_{crs} = 1.058.369,88 \times 3.076,2499 = 3.255.810.219,75 \text{ kJ/jam}$$

$$Q_{crs} = \frac{3.255.810.219,75}{3.600.000} = 904,39 \text{ MW}$$

Energi Reheater Spray

$$Q_{irs} = \frac{26.175.419,36}{3.600.000} = 7,27 \text{ MW}$$

Daya Serap Reheater

$$Q_{RH} = Q_{hrs} - Q_{crs} + Q_{irs}$$

$$Q_{RH} = 3.865.532.822,02 - 3.255.810,75 + 26.175.419,36 \\ = 635.898.021,63 \text{ kJ/jam}$$

$$Q_{RH} = \frac{635.898.021,63}{3.600.000} = 176,64 \text{ MW}$$

Laju Perpindahan Panas Reheater

$$U_{RH} = \frac{Q_{RH}}{A_{RH} \cdot \Delta T_{LMTD}} = \frac{176,64}{203,15 \cdot 112,04} = \frac{176,64}{22.760,92} \\ = 7.760 \text{ W/m}^2\text{°C}$$

Laju koefisien perpindahan panas diperoleh sebesar $7.760 \text{ W/m}^2\text{°C}$ dalam kondisi bersih

3.4.4 Koefisien Perpindahan Panas *Superheater* dan Reheater

Pada kondisi bersih nilai koefisien ini digunakan sebagai acuan atau *Baseline* untuk mengevaluasi perubahan kinerja perpindahan panas. Berikut adalah data yang diperoleh berdasarkan perhitungan kondisi bersih:

Table 9. Koefisien Perpindahan Panas

Komponen	satuan	Daya serap Q	Luas Permukaan	Koefisien perpindahan panas
<i>Superheater</i>	MW	839,68	385,18 m ²	6.885,39 W/m ² °C
Reheater	MW	176,64	203,15 m ²	7.760 W/m ² °C
Total	MW	1.016,31	588,33 m ²	1.786,88 W/m ² °C

Hasil kondisi bersih, nilai koefisien perpindahan panas (*Overall Heat Transfer*) pada *Superheater* sebesar $6.885,39 \text{ W/m}^2\text{°C}$ dan *Reheater* sebesar $7.760 \text{ W/m}^2\text{°C}$. Dengan mempertimbangkan luas permukaan masing-masing, sehingga diperoleh rata-rata koefisien perpindahan panas gabungan *Superheater* dan *Reheater* sebesar $1.786,88 \text{ W/m}^2\text{°C}$. Nilai tersebut menunjukkan kemampuan keseluruhan permukaan perpindahan panas dalam mentransfer energi panas dari pembakaran batubara. Semakin besar nilai koefisien perpindahan panas semakin efektif.

3.4.5 Turbin Heat Rate kondisi bersih

Turbin Heat rate merupakan parameter yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja termal turbin dengan menunjukkan besarnya energi panas yang diperlukan untuk menghasilkan energi listrik.

Table 10. Parameter Bersih Turbine Heat Rate

Parameter	Simbol	Satuan	Nilai
Main Stream			
Pressure	P_{ms}	Bara	165,65
Temperature	T_{ms}	°C	534,33
Enthalphy	H_1	Kj/kg	3.389,74
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.315.683,24
Energi	Q_{ms}	kJ/kg	4.459.827.024,08
Cold Reheat Steam (HP Exhaust)			
Pressure	P_{crh}	Bara	41,48
Temperature	T_{crh}	°C	344,63
Enthalphy	H_2	Kj/kg	3.076,25
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.058.369.683,24
Energi	Q_{crs}	kJ/jam	3.255.810.219,75
Hot Reheat Steam			
Pressure	P_{hrh}	Bara	39,32
Temperature	T_{hrh}	°C	531,79
Enthalphy	H_3	Kj/kg	3.519,24
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.098.400,79
Energi	Q_{hrs}	kJ/jam	3.865.532.822.024,02
Final Feedwater			
Pressure	P_{fw}	Bara	184,21
Temperature	T_{fw}	°C	252,26
Enthalphy	H_f	Kj/kg	1.097,04
Laju Aliran	M	Kg/jam	1.313.072,55
Energi	Q_f	kJ/kg	1.440.495.972,02

- a. Energi masuk turbin

Energi Main stream

$$Q_{ms} = \dot{m}_{ms} \times H_1$$

$$Q_{ms} = 1.315.683,24 \times 3.389,74 = 4.459.827.024,08$$

Energi Hot Reheat Steam

$$Q_{hrs} = \dot{m}_{hrs} \times H_3$$

$$Q_{hrs} = 1.098.400,79 \times 3.519,24 = 8.325.359.846,10 \text{ kJ/jam}$$

Input

$$Q_{in} = 4.459.827.024,08 + 3.865.532.822,02 = 8.325.359.846,10 \text{ kJ/jam}$$

- b. Energi kembali ke boiler

$$Q_{out} = Q_f + Q_{crs} + Q_{is} + Q_{ir}$$

$$Q_{out} = 1.440.495.972,02 + 3.255.810.219,75 + 3.502.118,92 + 26.175.419,36$$

$$= 4.725.983.730,04 \text{ kJ/jam}$$

- c. Total Konsumsi kalor Turbin

$$Q = Q_{in} + Q_{out}$$

$$Q = 8.325.359.846,10 - 4.725.983.730,04 = 3.599.376.116,06 \text{ kJ/jam}$$

$$Q = \frac{3.599.376.116,06}{3.600.000} = 999,83 \text{ MW}$$

- d. Turbin Heat rate

$$THR = \frac{Q}{P_{net} \times 1000} = \frac{3.599.376.116,06}{372,50 \times 1000} = 9.662,75 \text{ kJ/kWh}$$

$$THR = \frac{9.662,75}{4,1868} = 2.308,21 \text{ kcal/kWh}$$

Turbin Heat rate pada Kondisi bersih sebesar 9.662,75 kJ/kWh atau 2.308 kcal/kWh. Diperoleh total kalor masuk turbin sebesar 8.325.359.846,10 kJ/jam dan total kalor yang kembali ke boiler sebesar 3.599.376.116,06 kJ/jam dengan keluaran daya generator sebesar 372,50 MW.

3.4.6 Net Plant Heat Rate Kondisi Bersih

Net Plant Heat Rate (NPHR) merupakan efisiensi keseluruhan pembangkit listrik yang mengukur jumlah bahan bakar untuk menghasilkan 1 kWh listrik yang didistribusikan ke jaringan. Semakin rendah *NPHR* semakin efisien untuk menghasilkan 1 kWh.

Table 11. Parameter NPHR Bersih

Parameter	Simbol	Satuan	Nilai
Coal Flow	$\dot{m}_{coal}$	Kg/jam	244.012,00
Coal Calories	LHV	Kcal/kg	4.428,23168
Total input Kalor	$Q_{in} = \dot{m}_{coal} \times LHV$	Kcal/jam	1.080.541.668,91
Net Output Bersih	P_{gNet}	kW	372.500

Total Input kalor

$$Q_{in} = \dot{m}_{coal} \times LHV$$

$$Q_{in} = 244.012 \times 4.428,23168$$

$$Q_{in} = 1.080.541.668,91 \text{ kcal/jam}$$

NPHR

$$NPHR = \frac{Q_{in}}{P_{gNet}}$$

$$NPHR = \frac{1.080.541.668,91}{372.000} = 2.900,78 \text{ kcal/kWh}$$

Nilai NPHR sebesar 2.900,78 kcal/kWh pada kondisi bersih. Sehingga untuk memproduksi Listrik, Pembangkit hanya memerlukan 2.900,78 kcal/kWh untuk 1 kWh.

BAB 4

HASIL & KESIMPULAN

4.1 Analisis Kinerja Pembangkit Kondisi Slagging

Pada kondisi pembangkit mengalami *slagging*, terbentuknya deposit abu pada permukaan perpindahan panas *boiler* menyebabkan proses perpindahan energi panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja menjadi terhambat. Berdasarkan data pada laporan magang, *slagging* terbentuk karena sebagian mineral anorganik dari abu batubara mengalami pelelehan pada temperatur tinggi, kemudian terbawa aliran gas panas dan melekat pada permukaan *waterwall*, *Superheater*, dan *Reheater*. Deposit tersebut semakin tebal selama operasi sehingga membentuk lapisan yang meningkatkan hambatan termal pada permukaan pipa. Kondisi ini menyebabkan kemampuan permukaan pipa dalam menerima panas menjadi tidak optimal dan distribusi panas di dalam boiler menjadi kurang merata.

Dari data operasi kondisi *slagging*, pembangkit beroperasi pada beban generator sebesar 389 MW dengan *coal flow* sebesar 239.120 kg/jam dan *HHV* batubara sebesar 4.198,91 *kcal/kg*. Pada kondisi tersebut, efisiensi boiler sebesar 84,49% menunjukkan bahwa energi panas hasil pembakaran belum dapat dimanfaatkan secara optimal. Temperatur gas keluar *economizer* yang mencapai 361,74°C juga menunjukkan masih tingginya energi panas yang terbawa gas buang. Kondisi tersebut mengindikasikan adanya peningkatan kehilangan panas sehingga kebutuhan bahan bakar untuk mempertahankan pembangkitan menjadi lebih besar.

Pengaruh *slagging* semakin terlihat pada permukaan *Superheater* dan *Reheater*. Berdasarkan hasil perhitungan pada kondisi *slagging*, *Superheater* mampu menyerap panas sebesar 804,88 MW, sedangkan *Reheater* sebesar 190,90 MW. Lapisan *slagging* pada permukaan pipa membentuk hambatan termal sehingga perpindahan panas menuju fluida kerja tidak berlangsung secara optimal. Kondisi tersebut dapat meningkatkan temperatur logam pipa dan meningkatkan risiko *overheating*, sementara energi panas yang seharusnya ditransfer ke uap menjadi tidak maksimal. *Slagging* menjadi salah satu faktor yang menyebabkan perubahan kemampuan penyerapan panas pada *heating surface boiler*.

Dampak kondisi *slagging* selanjutnya diteruskan ke sisi turbin melalui perubahan kondisi uap. Hambatan perpindahan panas pada *Superheater* dan

Reheater menyebabkan temperatur dan entalpi uap yang tersedia untuk proses ekspansi turbin menjadi kurang optimal. Berdasarkan laporan, *Turbine Heat Rate* pada kondisi slagging mencapai $8.961,99 \text{ kJ/kWh}$, sehingga menunjukkan adanya kebutuhan energi panas yang lebih besar untuk menghasilkan energi listrik dibandingkan kondisi perpindahan panas yang lebih baik. Nilai tersebut berkaitan dengan kondisi energi dan entalpi uap yang dihasilkan oleh *boiler* serta menunjukkan bahwa gangguan pada proses perpindahan panas *boiler* dapat memengaruhi kinerja termal turbin.

Pada tingkat pembangkit, pengaruh slagging juga tercermin pada nilai *Net Plant Heat Rate (NPHR)*. Data kondisi slagging menunjukkan *coal flow* sebesar $239.120,40 \text{ kg/jam}$, nilai kalor sebesar $4.198,90875 \text{ kcal/kg}$, dan net output sebesar 360 MW . Kondisi tersebut menghasilkan kebutuhan energi bahan bakar yang relatif tinggi untuk menghasilkan setiap satuan energi listrik bersih. Secara prinsip, semakin tinggi *NPHR* maka semakin besar energi panas bahan bakar yang dibutuhkan untuk menghasilkan listrik, sehingga menunjukkan penurunan efisiensi pembangkit. Oleh karena itu, *slagging* tidak hanya menurunkan efektivitas perpindahan panas pada *boiler*, tetapi juga memberikan pengaruh berantai terhadap efisiensi *boiler*, performa turbin, dan efisiensi keseluruhan pembangkit.

Berdasarkan keseluruhan hasil tersebut, kondisi *slagging* dapat dianalisis sebagai salah satu penyebab menurunnya kinerja pembangkit karena deposit pada permukaan *Superheater* dan *Reheater* meningkatkan hambatan perpindahan panas. Penurunan kemampuan perpindahan panas tersebut menyebabkan energi panas tidak terserap secara optimal oleh fluida kerja, meningkatkan kehilangan panas boiler, dan pada akhirnya memengaruhi kondisi uap serta kebutuhan kalor turbin. Dengan demikian, pengendalian dan pembersihan slagging menjadi penting untuk mempertahankan efektivitas permukaan perpindahan panas, menjaga efisiensi boiler, dan mengurangi peningkatan heat rate pembangkit.

4.2 Analisis Kinerja Pembangkit Kondisi Bersih

Kondisi pembangkit bersih merupakan kondisi ketika permukaan perpindahan panas pada *boiler*, khususnya *Superheater* dan *Reheater*, tidak mengalami akumulasi *slagging* yang signifikan sehingga proses perpindahan panas dapat berlangsung lebih optimal. Analisis kondisi bersih dilakukan menggunakan data operasi pembangkit pada kondisi aktual dengan memperhatikan parameter tekanan, temperatur, entalpi, laju aliran uap, serta luas permukaan pipa. Berdasarkan data yang digunakan, *Superheater* memiliki luas permukaan sebesar $385,18 \text{ m}^2$ dan *Reheater* sebesar $203,15 \text{ m}^2$. Kedua luas permukaan tersebut

menjadi dasar dalam menentukan kemampuan penyerapan energi panas dan koefisien perpindahan panas pada masing-masing komponen.

Pada kondisi bersih, parameter *Main Steam* memiliki tekanan 165,65 *bara*, temperatur 534,33 °C, entalpi 3.389,74 *kJ/kg*, dan laju aliran 1.315.683,24 *kg/jam*. Sementara itu, *Cold Reheat Steam* memiliki tekanan 41,48 *bara*, temperatur 344,63 °C, dan entalpi 3.076,25 *kJ/kg* dengan laju aliran yang digunakan dalam perhitungan. *Hot Reheat Steam* mempunyai tekanan 39,32 *bara*, temperatur 531,79 °C, entalpi 3.519,24 *kJ/kg*, sedangkan *Final Feedwater* memiliki tekanan 184,21 *bara*, temperatur 252,26 °C, dan entalpi 1.097,04 *kJ/kg*. Parameter tersebut digunakan sebagai dasar neraca energi untuk menentukan jumlah energi panas yang diserap oleh *Superheater* dan *Reheater*.

Hasil perhitungan menunjukkan bahwa *Superheater* pada kondisi bersih mampu menyerap energi panas sebesar 839,68 *MW*, sedangkan *Reheater* menyerap sebesar 176,64 *MW*. Total energi panas yang diserap kedua komponen mencapai 1.016,31 *MW*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa permukaan perpindahan panas yang bersih mampu menerima dan mentransfer energi panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja secara efektif. Nilai daya serap ini kemudian menjadi dasar untuk menentukan koefisien perpindahan panas menyeluruh (*overall heat transfer coefficient*) sebagai parameter untuk menggambarkan efektivitas perpindahan panas pada *heating surface*.

Hasil perhitungan koefisien perpindahan panas pada kondisi bersih selanjutnya digunakan sebagai baseline dalam penelitian. Nilai koefisien tersebut menunjukkan kemampuan permukaan *Superheater* dan *Reheater* dalam mentransfer energi panas dari gas hasil pembakaran menuju uap. Semakin besar nilai koefisien perpindahan panas, semakin efektif kemampuan permukaan dalam mentransfer panas. Oleh karena itu, kondisi bersih digunakan sebagai acuan untuk melihat perubahan kemampuan perpindahan panas ketika permukaan pipa mengalami pembentukan slagging.

Dari sisi turbin, kondisi bersih menghasilkan total kalor masuk turbin sebesar 8.325.359.846,10 *kJ/jam*, sedangkan total kalor yang kembali ke *boiler* sebesar 3.599.376.116,06 *kJ/jam*. Dengan keluaran daya generator sebesar 372,50 *MW*, diperoleh *Turbine Heat Rate* sebesar 9.662,75 *kJ/kWh* atau sekitar 2.308 *kcal/kWh*. Nilai tersebut menunjukkan kebutuhan energi panas turbin untuk menghasilkan setiap satu *kWh* energi listrik pada kondisi bersih dan selanjutnya digunakan sebagai nilai pembanding terhadap kondisi pembangkit ketika mengalami slagging.

kondisi bersih menunjukkan kondisi operasi dengan kemampuan perpindahan panas *Superheater* dan *Reheater* yang digunakan sebagai kondisi acuan dalam penelitian. Besarnya daya serap panas, luas permukaan, dan koefisien perpindahan panas pada kondisi ini menjadi dasar untuk mengevaluasi perubahan kinerja pembangkit pada saat terjadi slagging. Perbandingan antara kondisi bersih dan kondisi slagging selanjutnya dapat digunakan untuk mengetahui pengaruh perubahan kemampuan perpindahan panas terhadap kinerja turbin dan efisiensi keseluruhan pembangkit.

4.3 Analisis Kinerja Pembangkit Dipengaruhi Oleh Slagging

4.3.1 Perbandingan Perpindahan Panas *Superheater* dan *Reheater*

Berdasarkan hasil perbandingan kondisi slagging dan kondisi bersih, daya serap panas *Superheater* mengalami peningkatan dari 804,88 MW pada kondisi slagging menjadi 839,68 MW pada kondisi bersih, atau meningkat sekitar 4,33% setelah permukaan perpindahan panas berada pada kondisi bersih. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan deposit slagging memberikan hambatan termal pada permukaan pipa sehingga perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju uap menjadi kurang efektif. Deposit *slagging* membentuk lapisan dengan tahanan termal yang menghambat perpindahan energi dan dapat menyebabkan kenaikan temperatur logam pipa. Pada *Reheater*, daya serap panas tercatat 190,90 MW pada kondisi *slagging* dan 176,64 MW pada kondisi bersih. Perbedaan ini tidak dapat langsung diartikan bahwa slagging meningkatkan kemampuan perpindahan panas *Reheater*, karena nilai daya serap juga dipengaruhi oleh perubahan laju aliran, temperatur, entalpi, dan penggunaan spray selama operasi.

Table 12. Parameter Perbandingan Bersih dan Kotor

Parameter	Slagging	Bersih	Perubahan
Daya serap <i>Superheater</i>	804,88 MW	839,68 MW	Turun
Daya serap <i>Reheater</i>	190,90 MW	176,64 MW	Berubah
U_{SH}	6.881,42 W/m ² °C	6.885,39 W/m ² °C	Dibandingkan
U_{RH}	7.760 W/m ² °C	7.760 W/m ² °C	Dibandingkan

Berdasarkan perhitungan koefisien perpindahan panas menyeluruh, nilai U_{SH} pada kondisi bersih sebesar 6.885,39 W/m²°C, sedangkan pada kondisi slagging sebesar 6.881,42 W/m²°C, sehingga terjadi penurunan nilai koefisien

pada kondisi *slagging*. Perubahan tersebut menunjukkan adanya tambahan hambatan termal akibat deposit pada permukaan pipa. Nilai U_{RH} yang diperoleh sebesar $7.760 \text{ W/m}^2\text{°C}$ perlu dibandingkan dengan kondisi operasi dan temperatur LMTD masing-masing sebelum ditarik kesimpulan mengenai pengaruh *slagging*. Secara keseluruhan, hasil ini memperlihatkan bahwa kondisi permukaan pemanas boiler berpengaruh terhadap efektivitas perpindahan panas, terutama pada *Superheater*, sehingga kondisi bersih dapat digunakan sebagai baseline untuk mengevaluasi dampak *slagging* terhadap kinerja boiler dan parameter performa pembangkit berikutnya.

4.3.2 Pengaruh *Slagging* Terhadap Efisiensi Boiler

Berdasarkan data operasi pada kondisi *slagging* (kotor), boiler beroperasi pada beban generator sebesar 389 MW dengan konsumsi batubara sebesar 239.120 kg/jam dan nilai kalor batubara sebesar $4.198,91 \text{ kcal/kg}$. Hasil evaluasi kinerja boiler menunjukkan bahwa *Boiler efficiency I/O* sebesar $84,49\%$. Nilai tersebut menunjukkan bahwa sebesar $84,49\%$ energi panas hasil pembakaran batubara dapat dimanfaatkan dalam proses pembentukan dan pemanasan uap, sedangkan sebagian energi lainnya mengalami kehilangan panas.

Pada kondisi *slagging*, terbentuknya deposit abu pada permukaan perpindahan panas, khususnya *Superheater* dan *reheater*, menyebabkan perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja menjadi terhambat. Kondisi tersebut meningkatkan tahanan termal pada permukaan pipa sehingga kemampuan *boiler* dalam menyerap panas menurun. Data perhitungan menunjukkan *Superheater* menyerap panas sebesar $804,88 \text{ MW}$, sedangkan *Reheater* sebesar $190,90 \text{ MW}$ pada kondisi *slagging*.

4.3.3 Pengaruh Perubahan Perpindahan panas Turbin Heat Rate

Berdasarkan hasil perbandingan kondisi *slagging* dan kondisi bersih, perubahan kemampuan perpindahan panas pada *Superheater* dan *Reheater* memberikan pengaruh terhadap kondisi energi dan entalpi uap yang memasuki turbin. Pada kondisi *slagging*, daya serap panas *Superheater* sebesar $804,88 \text{ MW}$, sedangkan pada kondisi bersih meningkat menjadi $839,68 \text{ MW}$, atau sekitar $4,33\%$, yang menunjukkan bahwa deposit *slagging* memberikan tambahan hambatan termal pada permukaan perpindahan panas sehingga penyerapan panas pada *Superheater* menjadi kurang efektif. Kondisi tersebut selanjutnya dapat memengaruhi kualitas uap yang digunakan dalam proses ekspansi turbin. Berdasarkan hasil perhitungan, *Turbine Heat Rate (THR)* pada kondisi *slagging*

sebesar 8.961,99 kJ/kWh , sedangkan pada kondisi bersih sebesar 9.662,75 kJ/kWh . Dengan demikian, secara numerik terjadi perubahan sebesar kJ/kWh atau sekitar $-7,25\%$ terhadap kondisi bersih. Nilai tersebut menunjukkan bahwa THR hasil perhitungan pada kondisi slagging lebih rendah dibandingkan kondisi bersih, tetapi hasil ini tidak dapat langsung diinterpretasikan bahwa slagging meningkatkan kinerja turbin, karena kedua nilai diperoleh dari kondisi operasi yang berbeda, termasuk perbedaan beban generator, tekanan, temperatur, entalpi, dan laju aliran uap. Laporan juga menunjukkan bahwa kondisi bersih memiliki keluaran generator sebesar 372,50 MW, sedangkan data kondisi slagging menggunakan kondisi operasi yang berbeda. Oleh karena itu, THR dalam analisis ini lebih tepat digunakan sebagai parameter pembandingan performa termal turbin, sedangkan pengaruh slagging harus dianalisis secara bersamaan dengan perubahan parameter operasi dan kemampuan perpindahan panas boiler.

4.3.4 Pengaruh Efisiensi Boiler dan Turbin Heat Rate Terhadap NPHR

Net Plant Heat Rate (NPHR) merupakan parameter yang menggambarkan kebutuhan energi panas bahan bakar untuk menghasilkan setiap satu satuan energi listrik bersih yang disalurkan ke jaringan, sehingga semakin rendah nilai NPHR menunjukkan semakin baik kinerja termal pembangkit. Pada kondisi slagging, laporan mencatat coal flow sebesar 239.120,40 kg/jam, nilai kalor batubara 4.198,90875 kcal/kg , total input kalor sebesar 1.004.043.059,25 kcal/jam , dan net output sebesar 360 MW, sehingga diperoleh NPHR sebesar 2.789,01 kcal/kWh . Sementara itu, pada kondisi bersih digunakan coal flow sebesar 244.012 kg/jam, nilai kalor LHV 4.428,23168 kcal/kg , total input kalor 1.080.541.668,91 kcal/jam , dan net output 372,50 MW. Berdasarkan data tersebut, NPHR kondisi bersih secara perhitungan adalah sekitar 2.900,78 kcal/kWh . Dengan demikian, secara numerik NPHR kondisi slagging lebih rendah sekitar 111,77 kcal/kWh atau 3,85% dibandingkan kondisi bersih. Namun, hasil tersebut tidak dapat langsung digunakan untuk menyimpulkan bahwa kondisi slagging menghasilkan pembangkit yang lebih efisien, karena beban pembangkit, coal flow, nilai kalor batubara, dan parameter operasi lainnya berbeda antara kedua kondisi. Secara teoritis, slagging dapat menghambat perpindahan panas pada permukaan Superheater dan Reheater, menurunkan efektivitas pemanfaatan energi pembakaran, serta memengaruhi kondisi uap yang masuk ke turbin; perubahan tersebut selanjutnya dapat memengaruhi efisiensi boiler, Turbine Heat Rate, dan NPHR secara keseluruhan. Laporan ini NPHR digunakan sebagai indikator kinerja keseluruhan pembangkit, sedangkan hubungan antara slagging, efisiensi

boiler, dan *Turbine Heat Rate* digunakan untuk menjelaskan mekanisme perubahan kinerja pembangkit secara berantai.

4.3.5 Hubungan Slagging, Efisiensi Boiler, Turbin Heat Rate, dan NPHR

Berdasarkan hasil analisis, slagging memiliki hubungan berantai terhadap kinerja termal pembangkit, yang dimulai dari perubahan kemampuan perpindahan panas pada permukaan pemanas *boiler* dan selanjutnya memengaruhi efisiensi *boiler*, kondisi uap, performa turbin, hingga kinerja keseluruhan pembangkit yang direpresentasikan oleh *Net Plant Heat Rate (NPHR)*. Deposit *slagging* pada permukaan *Superheater* dan *Reheater* menimbulkan tambahan hambatan termal sehingga perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja menjadi kurang efektif. Pada kondisi slagging, daya serap panas *Superheater* sebesar 804,88 MW, sedangkan pada kondisi bersih sebesar 839,68 MW, sehingga kondisi bersih menunjukkan kemampuan penyerapan panas yang lebih tinggi sekitar 4,33%. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan deposit *slagging* dapat mengurangi efektivitas perpindahan panas pada permukaan pemanas boiler.

Perubahan kemampuan perpindahan panas tersebut selanjutnya berkaitan dengan efisiensi boiler, karena tidak seluruh energi panas hasil pembakaran dapat dimanfaatkan secara optimal untuk menghasilkan uap. Data operasi kondisi slagging menunjukkan *boiler efficiency* sebesar 84,49%, dengan coal flow sebesar 239.120 kg/jam dan *Turbine Heat Rate* sebesar 2.383,90 kcal/kWh. Kondisi tersebut menunjukkan adanya kebutuhan energi bahan bakar yang cukup besar untuk mempertahankan proses pembangkitan. Secara mekanisme, penurunan efektivitas perpindahan panas akibat deposit slagging dapat menyebabkan energi yang tersedia untuk proses pembentukan dan pemanasan uap menjadi kurang optimal, sehingga perubahan kondisi uap tersebut dapat diteruskan ke sisi turbin dan memengaruhi kebutuhan energi panas untuk menghasilkan daya listrik. Laporan juga menunjukkan bahwa gangguan perpindahan panas pada boiler dapat memberikan pengaruh berantai terhadap efisiensi boiler, performa turbin, dan efisiensi keseluruhan pembangkit.

Pada tingkat keseluruhan pembangkit, hubungan tersebut tercermin melalui NPHR. Kondisi slagging menghasilkan NPHR sebesar 2.789,01 kcal/kWh, berdasarkan coal flow 239.120,40 kg/jam, nilai kalor batubara 4.198,90875 kcal/kg, dan net output 360 MW. NPHR merupakan parameter yang mencakup kebutuhan energi bahan bakar untuk menghasilkan listrik bersih sehingga dapat

digunakan untuk melihat kinerja pembangkit secara keseluruhan. Semakin tinggi NPHR, semakin besar energi panas bahan bakar yang diperlukan untuk menghasilkan setiap kWh listrik. Dengan demikian, hubungan kinerja yang diperoleh dalam laporan dapat dirangkum sebagai slagging → hambatan perpindahan panas → perubahan efisiensi boiler → perubahan kondisi uap dan Turbine Heat Rate → perubahan NPHR. Meskipun demikian, hubungan tersebut tidak dapat dinyatakan sebagai hubungan sebab-akibat tunggal hanya berdasarkan perbandingan dua kondisi, karena parameter operasi seperti beban generator, coal flow, nilai kalor batubara, tekanan, temperatur, laju aliran uap, dan penggunaan spray juga mengalami perubahan. Oleh sebab itu, NPHR digunakan sebagai indikator akhir kinerja pembangkit, sedangkan efisiensi boiler dan Turbine Heat Rate digunakan sebagai parameter antara untuk menjelaskan bagaimana kondisi slagging dapat memengaruhi performa termal PLTU. Pendekatan ini sesuai dengan tujuan laporan magang untuk menganalisis hubungan antara slagging, efisiensi boiler, Turbine Heat Rate, dan NPHR berdasarkan data operasi aktual pembangkit.

4.4 Pembahasan Keseluruhan Hasil Analisis

Slagging pada permukaan perpindahan panas boiler merupakan salah satu faktor yang memengaruhi kinerja termal PLTU, terutama pada *Superheater* dan Reheater. Pembentukan deposit slagging terjadi akibat mineral anorganik dalam abu batubara yang mengalami pelelehan pada temperatur tinggi dan kemudian menempel pada permukaan pipa yang dilalui gas hasil pembakaran. Deposit tersebut membentuk tambahan hambatan termal sehingga perpindahan panas dari gas pembakaran menuju fluida kerja menjadi kurang efektif. Kondisi ini terlihat dari hasil perbandingan daya serap panas *Superheater*, yaitu sebesar 804,88 MW pada kondisi slagging dan meningkat menjadi 839,68 MW pada kondisi bersih, atau sekitar 4,33% lebih tinggi setelah permukaan perpindahan panas berada dalam kondisi bersih. Hasil tersebut menunjukkan bahwa keberadaan deposit slagging dapat mengurangi efektivitas penyerapan panas pada *Superheater*.

Pengaruh perubahan perpindahan panas tersebut selanjutnya berkaitan dengan kinerja boiler. Pada kondisi slagging, boiler beroperasi dengan *coal flow* sebesar 239.120 kg/jam, *boiler efficiency* sebesar 84,49%, dan nilai *Turbine Heat Rate* sebesar 2.383,90 kcal/kWh. Besarnya coal flow menunjukkan bahwa jumlah batubara yang digunakan untuk mempertahankan pembangkitan cukup tinggi, sedangkan nilai efisiensi boiler menunjukkan bahwa energi panas hasil pembakaran belum seluruhnya dapat dimanfaatkan secara efektif. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan antara kondisi permukaan perpindahan panas

dengan pemanfaatan energi di dalam boiler, meskipun perubahan efisiensi tidak dapat dikaitkan hanya dengan slagging karena kondisi operasi pembangkit juga turut memengaruhi hasil perhitungan.

Pada sisi turbin, perubahan kondisi perpindahan panas boiler berpengaruh terhadap kondisi energi dan entalpi uap yang digunakan dalam proses ekspansi turbin. Hasil perhitungan menunjukkan Turbine Heat Rate sebesar 8.961,99 kJ/kWh pada kondisi slagging, sedangkan pada kondisi bersih diperoleh 9.662,75 kJ/kWh. Secara numerik terdapat perbedaan sebesar 700,76 kJ/kWh, tetapi perbedaan tersebut tidak dapat secara langsung dinyatakan sebagai akibat slagging karena kedua data diperoleh pada kondisi operasi yang berbeda, termasuk perbedaan beban, tekanan, temperatur, entalpi, dan laju aliran uap. Oleh karena itu, THR dalam analisis ini digunakan sebagai parameter untuk melihat perubahan performa termal turbin, sedangkan pengaruh slagging dianalisis melalui keterkaitannya dengan perubahan perpindahan panas dan kondisi operasi boiler.

pengaruh keseluruhan kondisi pembangkit dievaluasi menggunakan Net Plant Heat Rate (NPHR). Pada kondisi slagging, berdasarkan coal flow 239.120,40 kg/jam, nilai kalor batubara 4.198,90875 kcal/kg, dan net output 360 MW, diperoleh NPHR sebesar 2.789,01 kcal/kWh. Sementara itu, pada kondisi bersih digunakan coal flow sebesar 244.012 kg/jam, nilai kalor 4.428,23168 kcal/kg, dan net output sebesar 372,50 MW, sehingga NPHR kondisi bersih berdasarkan data tersebut sekitar 2.900,78 kcal/kWh. Perbedaan nilai NPHR tersebut tidak dapat digunakan secara langsung untuk menyatakan bahwa kondisi slagging lebih efisien daripada kondisi bersih, karena terdapat perbedaan beban pembangkit, coal flow, nilai kalor batubara, dan parameter operasi lainnya. Dengan demikian, interpretasi NPHR harus mempertimbangkan kondisi operasi pada saat data diambil.

hasil analisis menunjukkan bahwa hubungan antara slagging, perpindahan panas, efisiensi boiler, Turbine Heat Rate, dan NPHR merupakan suatu rangkaian proses yang saling berkaitan. Slagging dapat meningkatkan hambatan termal pada permukaan pemanas sehingga mengurangi efektivitas perpindahan panas, yang selanjutnya dapat memengaruhi pemanfaatan energi di boiler dan kondisi uap yang masuk ke turbin. Perubahan pada sisi boiler dan turbin kemudian tercermin pada kebutuhan energi bahan bakar terhadap listrik bersih yang direpresentasikan melalui NPHR. Dengan demikian, NPHR tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi boiler atau turbin secara terpisah, tetapi merupakan indikator kinerja keseluruhan pembangkit yang juga dipengaruhi oleh beban generator, kualitas dan konsumsi

batubara, kondisi uap, serta konsumsi daya bantu. Hasil analisis ini mendukung tujuan laporan untuk mengevaluasi pengaruh slagging terhadap kinerja pembangkit melalui pendekatan hubungan antara efisiensi boiler, Turbine Heat Rate, dan NPHR, dengan tetap mempertimbangkan bahwa perbedaan kondisi operasi harus diperhitungkan dalam menarik kesimpulan.

4.5 Kesimpulan dan Saran

4.5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis kinerja pembangkit pada kondisi slagging dan kondisi bersih, dapat disimpulkan bahwa pembentukan slagging pada permukaan perpindahan panas boiler memberikan pengaruh terhadap kemampuan transfer panas pada *Superheater* dan Reheater. Deposit slag yang terbentuk pada permukaan pipa meningkatkan hambatan termal sehingga proses perpindahan panas dari gas hasil pembakaran menuju fluida kerja menjadi tidak optimal. Pada kondisi slagging, daya serap panas *Superheater* diperoleh sebesar 804,88 MW, sedangkan pada kondisi bersih sebesar 839,68 MW. Hal tersebut menunjukkan bahwa kondisi permukaan perpindahan panas berpengaruh terhadap kemampuan *Superheater* dalam menerima energi panas. Sementara itu, daya serap Reheater pada kondisi slagging sebesar 190,90 MW dan kondisi bersih sebesar 176,64 MW, sehingga perubahan daya serap Reheater perlu dianalisis bersama perubahan laju aliran dan kondisi operasi karena tidak seluruh perubahan dapat secara langsung dikaitkan dengan slagging. Secara umum, akumulasi deposit pada heating surface menyebabkan bertambahnya hambatan perpindahan panas dan menjadi indikator penurunan efektivitas permukaan boiler.

Hasil evaluasi efisiensi boiler menunjukkan bahwa kondisi slagging menyebabkan proses pemanfaatan energi hasil pembakaran menjadi kurang optimal. Pada kondisi slagging, efisiensi boiler tercatat sebesar 84,49%, disertai kondisi temperatur gas keluar economizer sebesar 361,74°C dan kebutuhan coal flow sebesar 239.120 kg/jam. Kondisi tersebut menunjukkan adanya energi panas yang belum dimanfaatkan secara optimal dan masih terbawa oleh gas hasil pembakaran. Dengan demikian, keberadaan slagging dapat meningkatkan kehilangan panas dan menurunkan efektivitas pemanfaatan energi pembakaran di boiler.

hasil perhitungan kondisi bersih menghasilkan total kalor masuk sebesar 8.325.359.846,10 kJ/jam, total kalor yang kembali ke boiler sebesar 3.599.376.116,06 kJ/jam, dan daya keluaran generator sebesar 372,50 MW, sehingga diperoleh Turbine Heat Rate sebesar 9.662,75 kJ/kWh atau sekitar 2.308 kcal/kWh. Kondisi slagging pada data pembandingan memiliki Turbine Heat

Rate sebesar 8.961,99 kJ/kWh. Perbedaan tersebut menunjukkan adanya perubahan kebutuhan energi panas turbin antara kedua kondisi operasi. Akan tetapi, perubahan Turbine Heat Rate tidak dapat sepenuhnya dianggap disebabkan oleh slagging karena beban, laju aliran, temperatur, tekanan, dan parameter operasi lainnya juga mengalami perubahan.

kondisi slagging membutuhkan energi bahan bakar yang relatif tinggi untuk menghasilkan energi listrik bersih. Data kondisi slagging menunjukkan coal flow sebesar 239.120,40 kg/jam, nilai kalor LHV sebesar 4.198,90875 kcal/kg, dan net output sebesar 360 MW. Sementara itu, kondisi bersih pada data Excel mempunyai net output sebesar 372,50 MW dengan parameter bahan bakar dan operasi yang berbeda. NPHR digunakan untuk menggambarkan kebutuhan energi bahan bakar per satuan energi listrik bersih, sehingga nilai NPHR yang lebih tinggi menunjukkan penggunaan energi bahan bakar yang lebih besar untuk menghasilkan listrik.

hubungan antara slagging, perpindahan panas, efisiensi boiler, Turbine Heat Rate, dan NPHR membentuk suatu rangkaian kinerja yang saling berkaitan. Slagging menyebabkan terbentuknya hambatan termal pada permukaan perpindahan panas, yang dapat memengaruhi pemanfaatan energi panas di boiler dan kondisi uap yang dihasilkan. Perubahan kondisi tersebut selanjutnya dapat memengaruhi performa turbin dan kebutuhan energi panas untuk menghasilkan listrik, sedangkan NPHR menjadi indikator yang menggambarkan hasil akhir pemanfaatan energi pada tingkat pembangkit. Pengendalian slagging dan pemeliharaan kondisi permukaan perpindahan panas menjadi bagian penting dalam menjaga kinerja termal pembangkit.

4.5.2 Saran

Berdasarkan hasil analisis, pemantauan kondisi *Superheater* dan Reheater perlu dilakukan secara berkala untuk mengetahui perubahan kemampuan perpindahan panas dan mendeteksi kecenderungan pembentukan slagging sejak dini. Parameter seperti temperatur gas, temperatur uap, laju aliran, efisiensi boiler, dan koefisien perpindahan panas dapat digunakan sebagai indikator evaluasi kondisi heating surface.

Kegiatan pembersihan slagging melalui sootblower atau metode pembersihan yang diterapkan pada unit perlu dilakukan secara terencana berdasarkan kondisi aktual boiler. Tujuannya adalah mempertahankan permukaan perpindahan panas agar tetap efektif, mengurangi hambatan termal, dan menjaga kestabilan operasi boiler.

Untuk penelitian selanjutnya, perbandingan kondisi slagging dan bersih sebaiknya menggunakan data operasi dengan beban pembangkit yang sama atau sedekat mungkin, sehingga pengaruh slagging dapat dipisahkan dari pengaruh perubahan beban dan parameter operasi lainnya. Selain itu, pengambilan data secara berkala sebelum dan sesudah proses pembersihan slagging akan memberikan hasil yang lebih kuat dalam menentukan hubungan antara tingkat slagging, efisiensi boiler, Turbine Heat Rate, dan NPHR.

Analisis selanjutnya juga disarankan menggunakan data historis yang lebih panjang agar hubungan antarparameter dapat dievaluasi secara statistik, sehingga pengaruh slagging terhadap kinerja pembangkit dapat ditentukan dengan tingkat keyakinan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Niu, Y., Tan, H., Ma, L., Pourkashanian, M., Liu, Z., Liu, Y., Wang, X., Liu, H., & Xu, T. (2010). Slagging Characteristics on the *Superheaters* of a 12 MW Biomass-Fired Boiler. *Energy & Fuels*, 24(9), 5222–5227.
<https://doi.org/10.1021/ef1008055>
- Sagaf, M. (2020). PREDICTING *BOILER EFFICIENCY* DETERIORATION USING ENERGY BALANCE METHOD: CASE STUDY IN 660 MW POWER PLANT JEPARA, CENTRAL JAVA, INDONESIA. *Journal of Thermal Engineering*, 6(6), 247–256.
<https://doi.org/10.18186/thermal.821052>
- Syrodoy, S. V., Kuznetsov, G. V., Gutareva, N. Y., & Salomatov, V. V. (2018). The efficiency of heat transfer through the ash deposits on the heat exchange surfaces by burning coal and coal-water fuels. *Journal of the Energy Institute*, 91(6), 1091–1101. <https://doi.org/10.1016/j.joei.2017.06.014>
- Wang, Z., Xue, W., Li, K., Tang, Z., Liu, Y., Zhang, F., Cao, S., Peng, X., Wu, E. Q., & Zhou, H. (2025). Dynamic combustion optimization of a pulverized coal boiler considering the wall temperature constraints: A deep reinforcement learning-based framework. *Applied Thermal Engineering*, 259, 124923.
<https://doi.org/10.1016/j.applthermaleng.2024.124923>
- Yu, J., Shi, T., Yang, Z., Qiu, H., Guo, K., Wang, M., Tian, W., & Su, G. H. (2026). Fouling deposition and its impact on heat transfer performance in the helical coil

once-through steam generator. *Energy*, 353, 141075.

<https://doi.org/10.1016/j.energy.2026.141075>

Zheng, Z., Gu, W., Cheng, Z., He, W., & Yiming, Y. (2025). Investigation on optimization of slagging from the water-cooled wall surface and pollutant emissions of a 660 MW tangentially fired coal boiler based on wall-air burners modification. *Thermal Science and Engineering Progress*, 62, 103663. <https://doi.org/10.1016/j.tsep.2025.103663>

LAMPIRAN

KEGIATAN MAGANG

Lampiran 1. Surat Penerimaan



UP PAITON

Nomor : 0743/STH.01.04/PLNNP020001/2026 11 Mei 2026
Lampiran : -
Sifat : Segera - Biasa
Hal : Persetujuan Permohonan Magang a.n. Kepada
Ardea Panca M, Muhammad Kevin Yth. Direktur Pendidikan dan
Syahputra, dan Al Talarik Bagaskara Transformasi Pendidikan
Universitas Negeri Surabaya

Menindaklanjuti Permohonan Izin Magang dari Fakultas Teknik Universitas Negeri Surabaya :

Tanggal : 6 April 2026
B/14117/UN38.1.1/TU.00/2026
Nomor Surat : B/14118/UN38.1.1/TU.00/2026
B/14120/UN38.1.1/TU.00/2026
Perihal : Permohonan Izin Magang

Bersama dengan ini kami sampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat menerima permohonan PKL untuk mahasiswa berikut :

1. Ardea Panca Maulana
2. Muhammad Kevin Syahputra
3. Al Talarik Bagaskara Duta Saputra

Adapun pelaksanaan magang dapat dilaksanakan pada 1 Juli - 31 Agustus 2026 dengan pembimbing lapangan **Sdr. Gisa Gumilang** pada bidang **Niaga dan Bahan Bakar UP Paiton**.

Perlu kami informasikan pula ketentuan Kerja Praktik adalah sebagai berikut :

1. Mahasiswa/siswa tersebut supaya menyelesaikan persyaratan dengan menyerahkan **Foto Copy KTP 2 lembar, Pas Photo 2x4 2 lembar, Foto Copy BPJS/KIS 2 lembar, Surat Keterangan Sehat, Materai Rp 10.000,- 1 lembar** untuk tiap mahasiswa/siswa, membawa **surat bukti balasan (Surat persetujuan PKL dari PT PLN Nusantara Power UP Paiton)**, serta mengisi dan menandatangani **Surat Pernyataan** di PT PLN Nusantara Power UP Paiton.
2. Sebagai bagian dari sistem manajemen pengamanan perusahaan, mahasiswa/siswa wajib melampirkan **Fotocopy Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK)** terbaru dan telah dilegalisir.
3. Selama kegiatan PKL atau magang peserta wajib mematuhi peraturan yang berlaku di area PLN NP UP Paiton.
4. Pada saat PKL di area admin building, mahasiswa/siswa **wajib** mengenakan jas almamater kampus. Saat kunjungan lapangan, mahasiswa/siswa **wajib** menggunakan **APD (Safety Shoes, Safety Helmet Warna Kuning, Rompi Reflector Warna Kuning)** dengan biaya menjadi tanggungjawab mahasiswa/siswa.
5. Setelah selesai pelaksanaan kegiatan praktik, soft file laporan dapat dikirimkan ke email sdmubjompaiton@gmail.com. Sertifikat akan diberikan kepada mahasiswa/siswa apabila laporan telah kami terima dan divalidasi oleh pembimbing.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

Jl Raya Surabaya-Situbondo Km.142, Paiton-Probolinggo
T (0335) 771805
F (0335) 771810 W

1 dari 2

6. Untuk koordinasi lebih lanjut perihal pelaksanaan Kerja Praktik dapat menghubungi sdr. Lias Dwi Haryadi selaku staf SDM UP Paiton (082328234887).

Sesuai dengan kebijakan perusahaan tentang "PLN NP Bersih", mohon untuk tidak memberikan souvenir, cinderamata ataupun bingkisan terkait pelaksanaan Kerja Praktik.

Demikian kami sampaikan surat persetujuan ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terimakasih.

	Diandatangani secara elektronik oleh SENIOR MANAGER UP PAITON,
PLN	DWI JULI HARSONO

Tembusan:

- ASMAN NIAGA DAN BAHAN BAKAR UP PAITON PLN NP

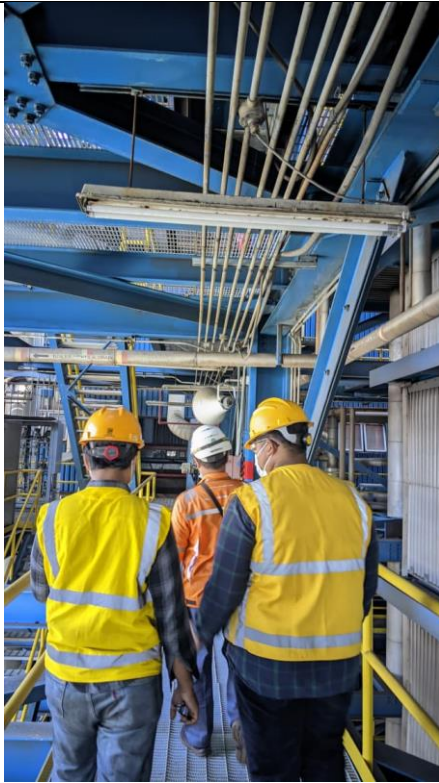


Balai
Sertifikasi
Elektronik

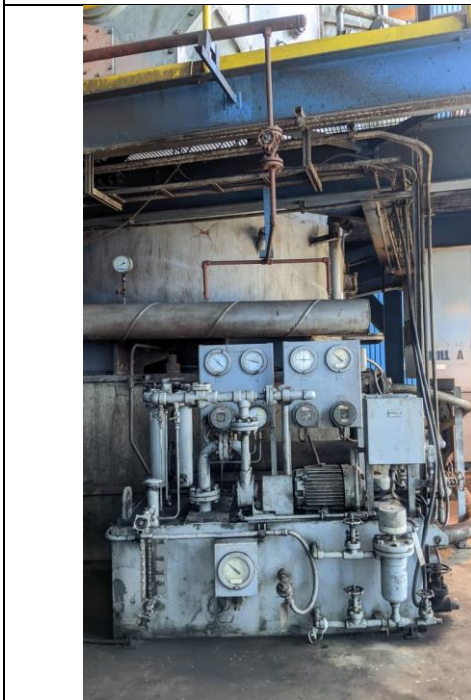
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

2 dari 2

Lampiran 2 Dokumentasi magang









Lampiran 3 Biodata Penulis



Penulis memiliki nama lengkap Kevin Saputra, lahir pada tanggal 2 Juli 2005. Riwayat pendidikan penulis dalam lima tahun terakhir diawali dengan menempuh pendidikan di SMK Negeri 1 Purwosari pada tahun 2021–2024. Setelah menyelesaikan pendidikan di SMK, penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Negeri Surabaya (UNESA) pada Program Studi S1 Teknik Mesin, Fakultas Teknik, yang dimulai pada tahun 2024 hingga sekarang. Selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi, penulis memiliki ketertarikan pada bidang sistem energi, pembangkitan tenaga listrik, dan teknologi energi,

serta memperoleh pengalaman melalui kegiatan akademik, organisasi, dan proyek yang berkaitan dengan bidang Teknik Mesin dan energi. Penulis melaksanakan kegiatan Magang selama 2 bulan di PT PLN Nusantara Power Unit Pembangkitan Paiton, sehingga memperoleh pengalaman secara langsung mengenai lingkungan kerja industri serta mempelajari proses dan sistem yang diterapkan dalam operasional pembangkitan tenaga listrik. Pada kegiatan Magang Berdampak tersebut, penulis menyusun laporan dengan judul “Analisis Pengaruh Slagging terhadap Net Plant Heat Rate (NPHR) melalui Evaluasi Efisiensi Boiler dan Turbine Heat Rate pada Boiler Pulverized Coal (PC)”. Laporan ini disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan magang sekaligus sebagai sarana untuk mengembangkan pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan ilmu Teknik Mesin di lingkungan industri. Semoga dengan penulisan laporan Magang Berdampak ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca. Akhir kata, penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya.